

2003년도 정보화지원사업 과제

제 안 요 청 서

과 제 명	국가종합전자조달(G2B)시스템 백업센터구축 사업
주관기관	조 달 청

2003년 9월

조 달 청	성 명	변 회 석	연 락 처	Tel) 042-481-7139
	소속부서	정보기획과		Email) byeon@pps.go.kr
	직 위	과 장		Fax) 042-472-2281

목 차

I. 과제개요	1
1. 과제명	1
2. 추진배경 및 필요성	1
3. 주요과제 내용	3
II. 현황 및 문제점	4
1. 업무 현황	4
2. 정보시스템 현황	6
3. 재해복구 체계 현황 및 문제점	14
4. 개선방향	14
III. 추진계획	15
1. 추진목표	15
2. 추진내용	15
3. 추진전략	19
4. 추진체계	21
5. 추진일정	23
6. 기대효과	24
IV. 제안요청내용	25
1. 목표시스템 구성도	25
2. 목표시스템 구성요건	26
3. 도입대상 자원내역 및 구성요건	32
4. 유지보수조건	43
5. 교육지원조건	44
6. 기술지원조건	45
7. 기타	45
V. 제안요구사항 및 사업자 선정방식	46
1. 사업수행 시 고려사항	46
2. 산출물 제출사항	51
3. 제안 요구사항	53
4. 제안 안내사항	59
5. 사업자 선정방식	61

I. 과제개요

1. 과제명

☐ 국가종합전자조달(G2B)시스템 백업센터구축 사업

- G2B시스템을 위한 안정성, 경제성, 운용효율성을 고려한 G2B시스템 백업센터 구축
- 재해/재난 발생시의 재해복구체계수립 및 백업시스템 운영관리체제 구축 실행 등의 종합적 백업센터 운영관리방안 수립
- ※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이하 'G2B시스템'으로 명기함

☐ 과제수행기간 : 2003. 10 ~ 2003. 12(3개월)

☐ 총 사업예산 : 118억원(부가세 포함)

2. 추진배경 및 필요성

- ☐ 전자정부구현 등 정보화의 진전에 따라 정보시스템에 대한 의존도가 심화되고 있으며 G2B시스템이 국가조달서비스의 기본 관리도구로 구축/운영
 - G2B시스템은 구매요청부터 대금지급까지 모든 공공조달¹⁾업무를 전자적으로 처리할 수 있는 시스템으로 '02년 10월 개통
 - 시중은행(15개), 보증보험사(10개), 공인인증사(6개), 각종관련 협회(7개) 등 53개 외부기관과 연계하여 정보를 공공이용
- ☐ 전자입찰 집행결과 총 입찰건수 5만여건, 집행금액 10조1천3백억원²⁾을 처리하는 등 G2B의 중요성 증가
 - 종전 각 기관별 게시판, 신문, 관보 등에 공개되던 모든 국내 입찰 정보를 G2B단일창구에서 확인하도록 법적 의무사항으로 지정
 - 조달업체도 G2B에 등록하면 모든 공공기관이 업체정보를 공동 이용하는 등 공공조달의 단일창구로서의 역할
 - 현재 국내입찰 건의 전자입찰 비율은 91.6%, 정부쇼핑몰 구매비율은 96.8% 수준임(2003년 7월말 기준)

1) 연간 68조원 규모('02년말 기준, 중소기업청 발표)

2) 2003년 1월 ~ 7월까지의 전자입찰 집행실적 누계금액

- 따라서, G2B시스템이 재해/재난으로 파괴되었을 시 정부전자조달 업무의 전면적인 마비가 우려되며, 국가비상사태에 대비하여 긴급조달체계를 위한 국가기간인프라의 복구 및 관리방안이 절실하게 요구되고 있는 실정
 - ※ 이러한 심각한 사회적 혼란 및 국가위기상황 초래는 실제 「2001. 9. 11 미국세 계무역센터 테러」로 현실화되고 있는 상황
 - 3만여 공공기관, 7만여 조달업체가 G2B시스템을 사용하여 조달업무를 수행하고 있으며, 시스템 마비 시 이들 기관 및 업체들의 정상업무 수행이 불가능하게 되는 파급이 발생
 - 2003년 1월 ~ 7월까지의 G2B시스템을 통하여 집행된 금액이 약 10조에 다다른 현시점에서 재해/재난 및 테러 등의 긴급상황이 발생 시 민첩한 조달행정지원이 불가능(공공기관의 물품, 장비수급 등에 혼란이 가중되고, 조달 비용 및 시간이 대폭 증가)
 - 조달업체는 모든 공공입찰정보 획득을 위해 입찰정보지나 각 기관을 방문하여야 하고, 기 납품된 물품에 대한 대금회수가 어려워 경영난 가중 예상
 - ※ 2002년 전자지불금액 : 5조4천여억원
- 지진 및 홍수 등의 자연적 재해 및 화재, 테러 등의 인위적 재난으로 인한 주요 G2B시스템 자원의 파괴나 유실의 가능성에 대해서도 충분한 대비가 요구되고 있는 시점
- 현 G2B시스템은 재해복구체계가 구비되어 있지 않아 각종 재해나 재난에 취약한 상태로써 이에 대한 대응체계 마련이 시급
 - 현 G2B시스템의 비상대응 체계는 전산센터내의 기기장애를 중심으로 검토되었으며, 재해를 고려한 별도의 시스템은 고려되지 않았음
- 조달업무의 전과정이 전산화되어 있어 재해 발생 시 모든 온라인 조달서비스가 불가능하며, 이에 따라 수작업으로 전환되어야 하나 프로세스의 복잡도와 관련서류 손실 등으로 수작업 체계로의 전환은 불가능
 - 국가전자조달 서비스 연속성 보장을 위한 G2B시스템별 위험분석에 따르면 G2B내에서 전자적으로 제공되고 있는 핵심 서비스들에 대한 수작업 전환은 불가능한 것으로 나타남

3. 주요과제내용

☐ 안정성, 경제성, 운영효율성 등을 고려한 백업센터구축

- 재해/재난으로 인한 G2B시스템 파괴 시 위험도 및 영향도를 고려한 업무별 복구 우선순위, 복구 목표시간 및 데이터 복구목표 시점 설정
- 백업센터 구축에 대한 기술적 제약사항 및 해결과제 도출
- 각 과제별 해결방안 수립
 - 백업센터의 물리적 구성 결정
 - 4시간 이내 기간업무(핵심 및 중요업무)의 복구가 가능한 Mirror Site 아키텍처 설계
 - 주전산센터와 백업센터간의 데이터이중화를 위한 원거리 네트워크 설계
 - 재해 시 우회 네트워크 설계
- 백업센터 구축 전략 및 실행일정 수립
- 백업센터는 재해 시 G2B서비스가 가능한 장비용량 구비
- 기능별 서버 단일화로 경제성 확보 및 이관시 변경 최소화로 안정성 향상
- 회선 사업자와 계약을 통한 N/W 우회경로 및 인터넷 관문 확보
- 운영효율성이 검증된 백업 솔루션을 채택하여 전환 및 복원 시간 단축 및 안정성 확보
- 업무 증가에 따른 증설시 확장성 및 호환성 확보

☐ 재해/재난 및 평시를 고려한 종합적 백업센터 운영관리방안 수립

- 국제표준화기구(BS7799/ISO17799, ISSA등)권고 수준의 업무연속성 계획 수립 프로세스의 도입
- 유형별 복구를 위한 세부절차 설계 및 운영체계 수립
- 백업센터 운영체계수립 및 운영조직 구성, 교육, 훈련 계획 수립
- 재해발생시의 재해복구절차 수립 및 정규/비정규 모의훈련 계획수립
- 평시 백업시스템 활용방안 수립
- 체계적인 백업센터 운영 및 종합 재해처리 운영관리를 위한 재해복구상시 운영계획 시스템 구축

II. 현황 및 문제점

1. 업무 현황

- G2B시스템은 사용자 그룹을 공공기관 사용자, 조달업체 사용자 및 운영기관 사용자의 3개 군으로 분류하여 조달행정 관련 서비스 제공

시스템구분	공공기관서비스	조달업체서비스	G2B 운영기관 서비스
포털시스템	- G2B 사이트 정보 - 사용자지원 서비스 - 통합정보제공 - 커뮤니티 - My Page - 온라인 교육	- G2B 사이트 정보 - 사용자지원 서비스 - 통합정보제공 - 커뮤니티 - My Page - 온라인 교육	- 상담서비스 관리 - 상담이력 관리 - 설문관리
통합공고 시스템	- 입찰공고 등록관리 - 통합개찰결과 조회 - 통합공고 검색	- 통합개찰결과 조회 - 통합공고 검색	- 해당사항 없음
업체실적 및 기술인력조회 시스템	- 업체실적조회 - 기술인력 정보조회 - PQ/적격심사 관련 정보 조회	- 자기정보조회 - 자기정보 갱신요청	- 업체실적관리 - 기술인력 정보관리 - 통계관리 - 업체실적 정보관리
전자조달처리 시스템	- 계약방법결정지원 - 중앙조달요청 - 계약요청 - 납품요청 - 견적요청 - 주문요청 - 주문관리 - 입찰관리 - 수의시담 - 계약관리 - 계약진행관리 - 통계관리 - 반품관리 - 선금금/기성금/준공금 지급요청관리 - 계약변경관리 - 종결처리 - 보증서 처리	- 납품요청접수 - 납품요구접수 - 견적요청 접수 - 견적서 작성 - 견적서 제출 - 입찰정보조회 - PQ심사신청 - 투찰[입찰] - 계약체결 - 납품관리 - 변경계약관리 - 장기계속계약관리	- 계약요청 접수 - 납품요청 접수 - 납품요청 - 단가계약 구매방법 결정 - 입찰관리 - 수의시담 - 단가계약서 작성 - 단가계약서 검토 - 단가계약 체결 - 통계 관리 - 납품요구 관리 - 종결 처리 - 환수불 처리 - 보증서 처리

G2B시스템	공공기관서비스	조달업체서비스	G2B 운영기관 서비스
사용자등록 관리시스템	- 조달업체 검색/조회 - 부정당업체 제재통보 - 입찰집행관 등록요청 - 공공기관 마스터 등록요청	- 조달업체 마스터 등록요청 - 조달업체 사용자 등록요청 - 공공기관 검색/조회 - 자기정보 조회	- 조달업체 마스터 등록관리 - 공공기관 마스터 등록 관리 - 업체/기관/보증기관/개인/운영자등록관리 - 사용자권한 관리
전자보증 시스템	- 해당사항 없음	- 보증사 대상서비스 - 보증서발급관리 - 약관관리	- 해당사항 없음
목록관리 시스템	- 정부물품안내지도 - 목록화요청/결과조회 - 통합 검색	- 정부물품안내지도 - 목록화 요청/결과조회 - 통합검색	- 물품목록검색 - 목록화 요청관리 - 분류/식별 관리 - 정부물품안내지도 - 결재/통계/실적관리 - 매핑 관리
카탈로그 시스템	- 상품목록조회 - 상품검색 - 계약상품등록요청 - 장바구니 - My Mall	- 상품목록조회 - 상품검색 - 장바구니 - My Mall	- 분류/식별 관리 - 단가 계약상품 정보관리 - 상품등록관리 - 계약상품등록요청
전자지불 시스템	- 대금지불요청접수 - 지출내역관리 - 수수료산정	- 자금이체관리 - 입금확인	- 대금지불요청접수 - 수수료산정 - 지급결의 - 고지서발송관리
단가계약 시스템			- 중앙조달요청접수 - 구매결의 - 계약 - 납품요구 - 종결 및 지급 - 입찰

2. 정보시스템 현황

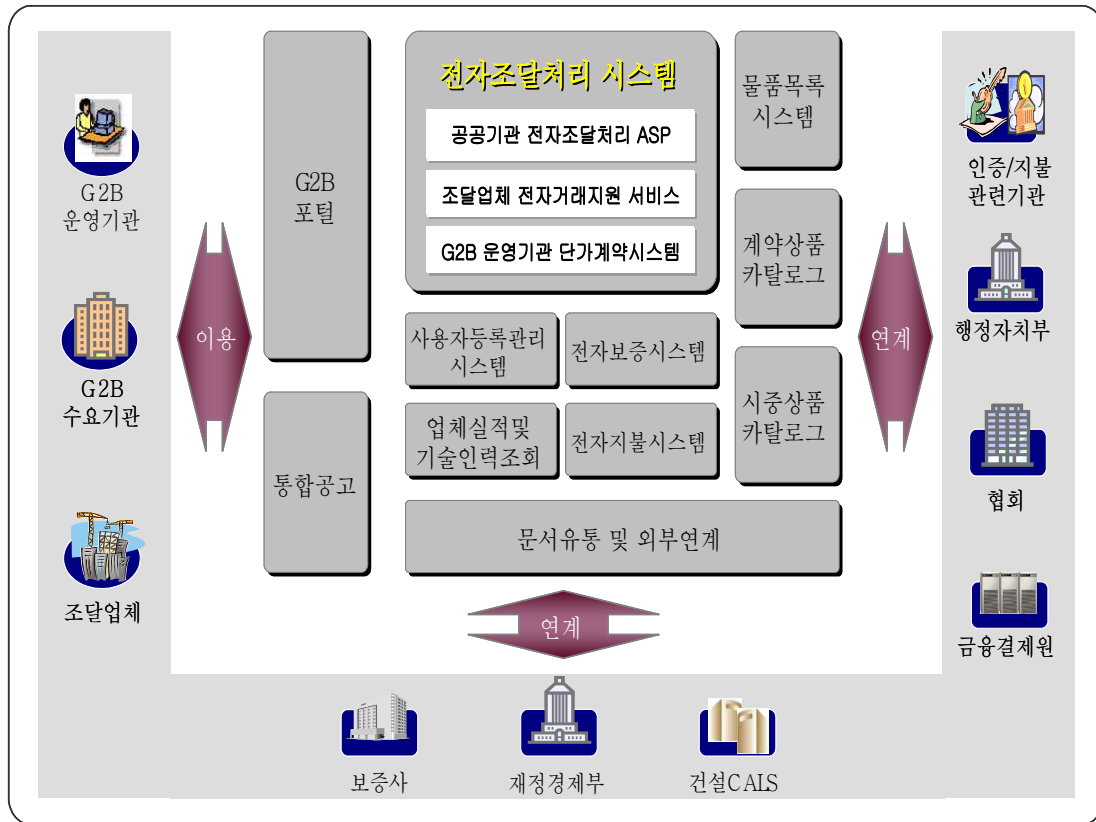
□ G2B시스템

- G2B시스템은 기본적으로 웹서버, 어플리케이션 서버, 데이터베이스 서버의 3계층 아키텍처로 구성되어 있으며, 각 계층별로 동일기능을 수행하는 복수개의 서버를 통하여 단일노드의 장애에 대비하고 부하분산 및 장애복구를 수행
- G2B시스템에서 관리되는 주요자료는 데이터베이스 서버를 통한 통합스토리지 장비에 집중 관리되고 있으며, 데이터베이스 서버 및 주요서버는 HA로 구성하여 이중으로 운영되고 있고, 통합스토리지 내 주요자료는 미러링(Mirroring)으로 운영

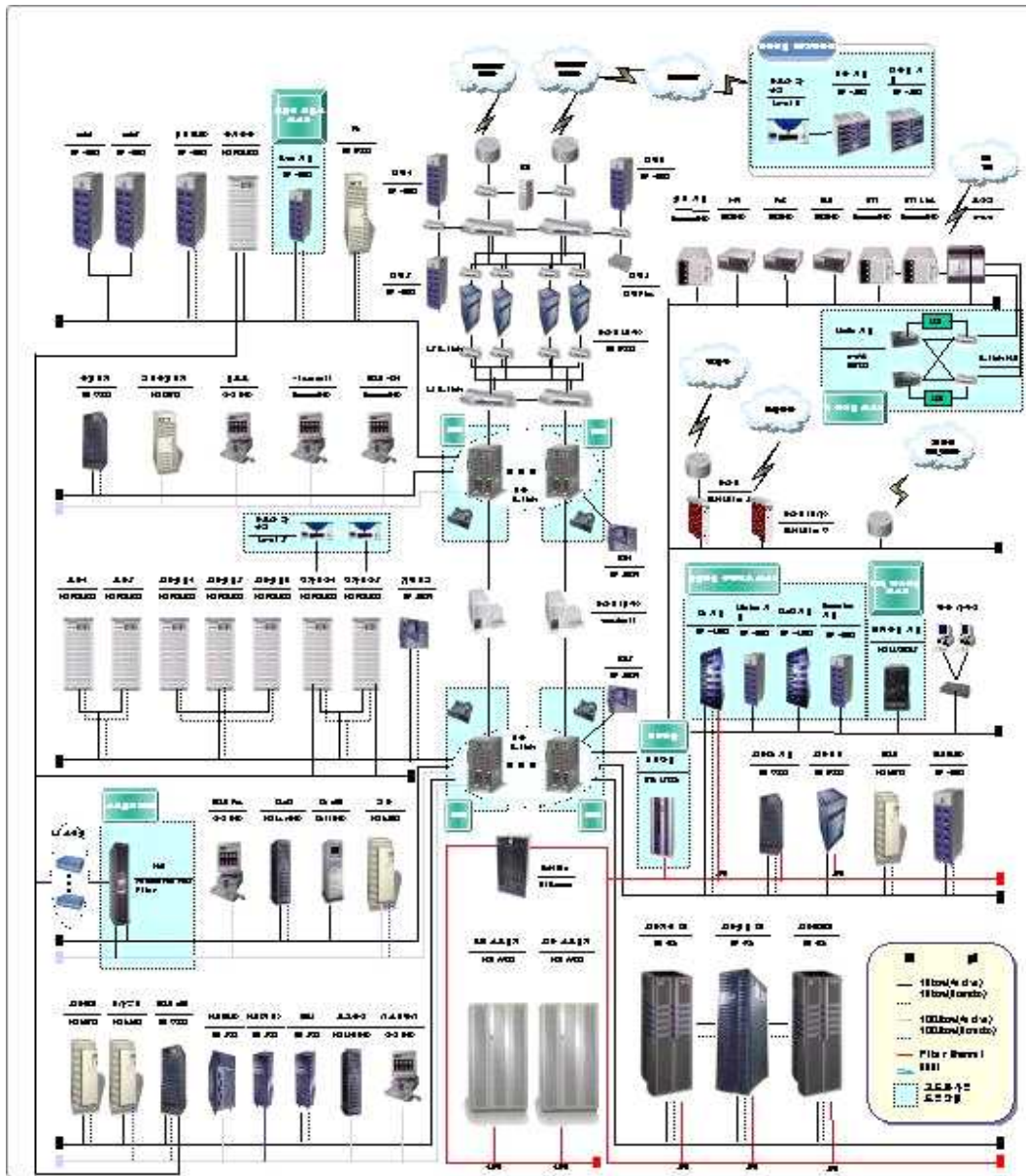
※ HA : High Availability(고가용성)

- 대외서비스를 위한 인터넷망과 내부 인트라넷망은 네트워크 기능별 및 요소별로 이중화로 구성되어 라우터, 백본스위치, 회선 등의 안정성을 보장
- 공인망 서버군과 비공인망 서버군에 각각 방화벽 및 침입탐지시스템을 설치하여 접근을 제어하며, 주요 서버군에 대하여 서버보안도구를 사용한 서버보안을 적용
- G2B시스템을 통해 생성된 주요자료들은 1차적으로 디스크 백업볼륨을 통하여 복제되며, 2차적으로 백업서버를 통한 주기적 백업에 의하여 테이프 등의 백업매체에 기록되어 보존

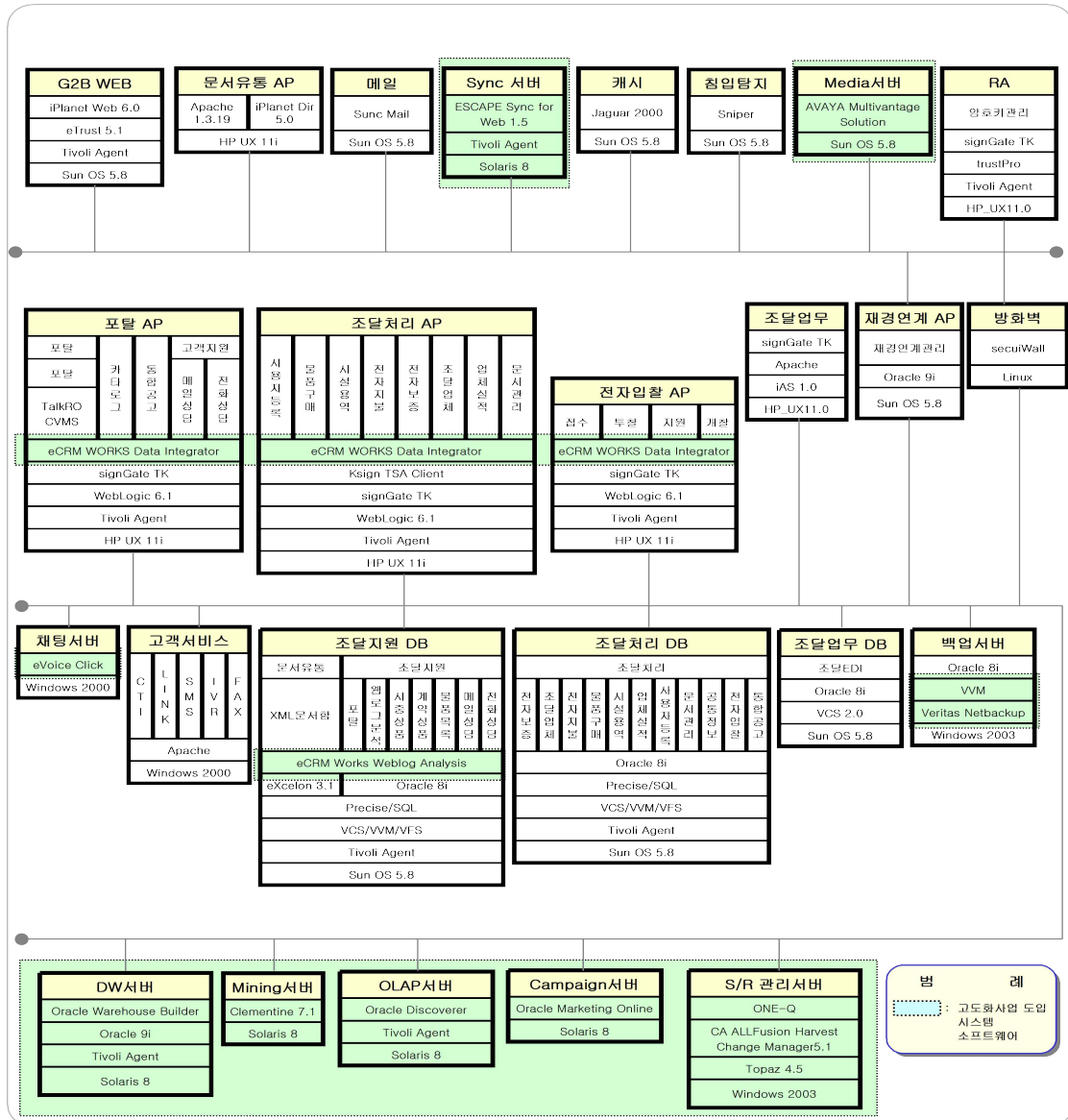
□ G2B시스템 구성도(응용시스템)



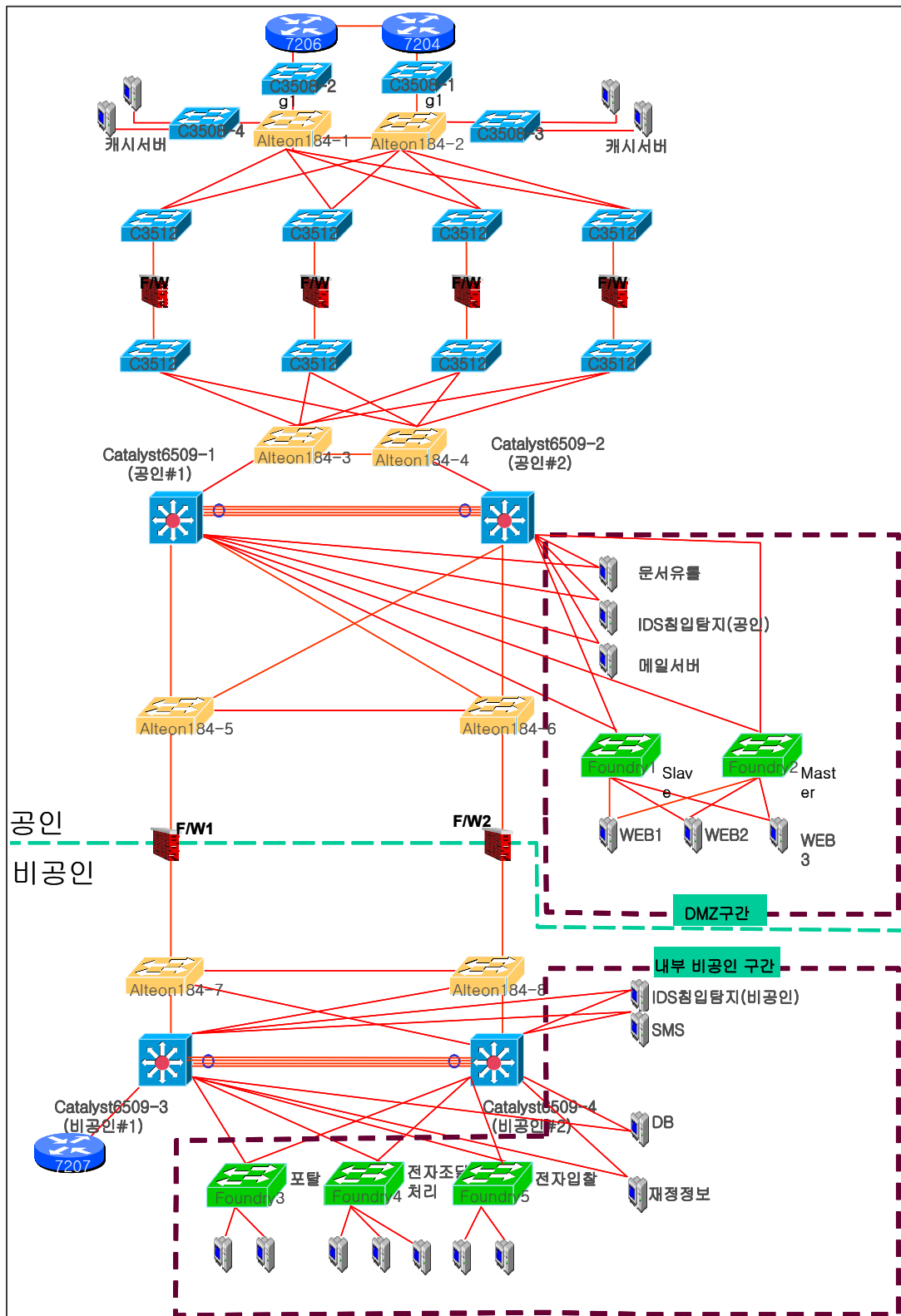
□ G2B시스템 하드웨어 구성도



□ G2B시스템 소프트웨어 구성도



□ G2B시스템 네트워크 구성도



□ G2B시스템 서버현황

장비명	기종 및 모델	용량 및 성능	수량
G2B WEB 서버	Sun Fire V880	750 Mhz * 4 CPU, 8 GB Memory, 216 GB Disk	2
문서유통 서버	HP RP8400	750 Mhz * 8 CPU, 16 GB Memory, 144 GB Disk	1
포탈 서버	HP RP8400	750 Mhz * 10 CPU, 20 GB Memory, 144 GB Disk	2
조달처리 서버	HP RP8400	750 Mhz * 8 CPU, 16 GB Memory, 144 GB Disk	2
조달처리 DB 서버	Sun Fire 15K	900 Mhz * 26 CPU, 32 GB Memory, 144 GB Disk	1
조달지원 DB 서버	Sun E10K	464 Mhz * 32 CPU, 32 GB Memory, 144 GB Disk	1
전자입찰 서버	HP RP8400	750 Mhz * 12 CPU, 24 GB Memory, 144 GB Disk	2
조달EDI 서버	HP K370	200 Mhz * 2 CPU, 3 GB Memory, 180 GB Disk	1
조달EDI DB 서버	Sun E10K	400 Mhz * 32 CPU, 32 GB Memory, 144 GB Disk	1
재경연계 서버	Sun Fire 280R	900 Mhz * 2 CPU, 4 GB Memory, 144 GB Disk	1
G2B 메일 서버	Sun Fire V880	750 Mhz * 8 CPU, 32 GB Memory, 432 GB Disk	1
SMS 서버	Sun Fire V880	750 Mhz * 6 CPU, 12 GB Memory, 216 GB Disk	1
캐시 서버	Sun Fire V880	750 Mhz * 4 CPU, 8 GB Memory, 216 GB Disk	3
침입탐지 서버	Sun Fire 280R	900 Mhz * 2 CPU, 2 GB Memory, 72 GB Disk	2
KMS 서버	Sun E3500	400 Mhz * 2 CPU, 2 GB Memory, 144 GB Disk	1
홈페이지 서버	Sun E5500	400 Mhz * 8 CPU, 5 GB Memory, 520 GB Disk	1
EDMS WEB 서버	Sun E6500	400 Mhz * 20 CPU, 11 GB Memory, 540 GB Disk	1
EDMS DB 서버	HP K370	200 Mhz * 4 CPU, 2 GB Memory, 500 GB Disk	1
DW DB 서버	Sun E5500	400 Mhz * 6 CPU, 3 GB Memory, 126 GB Disk	1
SAROK DB 서버	HP K460	180 Mhz * 4 CPU, 1 GB Memory, 40 GB Disk	1
외부 방화벽 서버	Sun E3500	400 Mhz * 4 CPU, 2 GB Memory, 72 GB Disk	4
백업 서버	Sun E3500	464 Mhz * 4 CPU, 2 GB Memory, 144 GB Disk	1
DNS 서버	Sun E3500	464 Mhz * 2 CPU, 1 GB Memory, 36 GB Disk	1
합계			33

□ G2B시스템 소프트웨어현황

용도	제품명	사양	수량
웹서버	Netscape Enterprise Web Server	제조사: Netscape 버전 : 2.0a	1
	iPlanet Web Server	제조사: Sun 버전 : 6.0	2
	Oracle 9iAS	제조사: Oracle 버전 : 1.0.2	5
웹어플리케이션 서버	WebLogic	제조사: BEA 버전 : 6.1	8
데이터베이스 서버	Oracle DBMS	제조사: Oracle 버전 : 7.x - 8i	10
백업 SW	BrightStor Enterprise Backup(Server)	제조사: CA 버전 : SP3	1
	BrightStor Enterprise Backup(Agent)	제조사: CA 버전 : SP3	15
	Ora8 agent	제조사: Oracle 버전 : 10.0.0	5
SMS	Tivoli	제조사: IBM 버전 : 2 - 6	2
볼륨관리 SW	Veritas Volume Manager	제조사 : Veritas	1
검색 SW	TalkRO IR	제조사: 다음소프트	1
	BRS	제조사: DataWare 버전 : 6.2	1
	FTR	제조사: 이노디지털	1
이미지 SW	Open Image	제조사: 이노디지털	1
XML 리파지토리	eXcelon	제조사: eXcelon 버전 : 3.1	1
디렉토리 서버	iPlanet Directory Server	제조사: Sun 버전 : 5.1	1
고객지원 SW	Talkro CS Agent	제조사: 다음소프트	1
메일 SW	Sync Mail	제조사: 우주웹 버전 : 2.1	1
	Netscape Messaging	제조사: Netscape 버전 : 4.15	1
시점확인 SW	Ksign TSA Client	제조사: 한국정보인증	7
보안툴킷	signGate Crypto Toolkit	제조사: 한국정보인증	7
DB튜닝 툴	PreciseSQL	제조사: Precise 버전 : 3.2	3
서버보안	eTrust FileGriffin Security Manager	제조사 : CA 제조사 : 시큐브 제조사 : IBM	15
VCS	Veritas Cluster Server	제조사: Veritas 버전 : 3.4	3
합계			94

□ G2B시스템 네트워크장비현황

장비명	기종 및 모델	사양	수량
인터넷라우터 (primary)	CISCO 7206	ATM 155M : 1 ATM 45M : 1 Fast Ethernet Port : 3	1
인터넷 백업 (secondly)	CISCO 7204	ATM 45M : 1 Fast Ethernet Port : 1	1
백분스위치	CATALIST 6509	Gigabit Port : 16 Fast Ethernet Port : 48	4
L4 스위치 (방화벽용)	Alteon 184	Gigabit Ethernet Port : 4 Fast Ethernet Port : 4	8
L4 스위치 (App서버용)	Foundry T8SLBF	Gigabit Ethernet Port : 8 SLB 지원	5
L2 스위치	Catalyst 3512	Gigabit Ethernet Port : 2 Fast Ethernet Port : 12	12
합계			31

3. 재해복구 체계현황 및 문제점

☐ G2B시스템 현황

- 현 G2B시스템은 주요자원의 복수화를 통하여 단일기능 장애에 대비
- SMS(시스템관리), NMS(네트워크관리), IDS(침입탐지) 시스템을 설치하고, 다양한 경로의 장애에 대비한 상시 모니터링 체계를 갖추고 있으며 장애시 신속히 대처하기 위한 숙련된 운영요원과 절차를 마련
- 백업정책에 의거 주요자료에 대한 주기적 백업을 수행하며, 기록된 백업 매체는 소산정책에 준하여 별도 보관

☐ 현 G2B시스템 재해복구체계의 문제점

- 전산장애에 대응할 수 있는 체제는 갖추고 있으나, 재해복구체계의 부재로 인해 인적재해 및 자연재해시 장시간 업무 마비와 데이터 복구가 불가능한 사태가 발생할 우려가 있음
- 이로 인해, 대국민 신뢰 실추 및 국가조달행정 운영에 큰 혼란을 초래할 가능성이 높음

4. 개선방향

- ☐ G2B시스템 재해 시 업무시스템 특성에 따라 4시간 내 복구를 목표로 하는 백업체계를 구축하되, 복구훈련을 통해 복구 소요시간을 최소화하는 개선활동 수행
- ☐ 표준화 업무연속성 계획 프로세스 도입을 통해 재해 시를 대비한 실제적 업무 상시운영체계 개선 활동 전개

Ⅲ. 추진계획

1. 추진목표

대국민 서비스 연속성보장을 통하여 국민으로부터 신뢰받는 전자정부구현

- ☐ 재해재난에 조기 대응할 수 있는 위기극복능력을 갖춘 정보시스템 기반확립
- ☐ 재해복구시간 및 재해손실 최소화를 통한 가용성 및 안정성 확보
- ☐ 국가 조달 행정서비스의 연속성보장으로 대국민 서비스향상 기반 확보

2. 추진내용

가. 추진개요

- ☐ 백업센터 구축
 - G2B시스템의 특성과 운영 환경을 고려하여 재해/재난 발생에 대비한 백업시스템 체계를 설계
 - 정확하고 신속한 복구 및 백업절차 등을 포함한 백업센터 구축 방향과 설계 및 실행 계획을 수립
 - 재해/재난 유형별 응용시스템, 데이터 관리, H/W 및 설비, 네트워크등 각 구성요소에 대한 위험성 및 영향도 파악
 - 기본 정책 수립
 - G2B시스템의 업무처리 특성, 정보 중요성 등을 파악하여 단위시스템별 백업 대상 및 기본 정책수립
 - 단위시스템별 복구 및 백업에 대한 목표를 설정하고, 목표 달성을 위한 운영, 기술 등에 대한 추진방향과 원칙 설정
 - 단위시스템 및 하위 구조별 복구 및 백업 등에 대한 기본 방식 선정
 - 선진사례 및 기술동향 분석
 - 복구 및 백업에 대한 국내외 구축 사례를 분석하여 위험요소를 사전에 도출하여 제거
 - 백업센터 및 장애처리 시 적용되어야 할 정보기술에 대한 기술동향 분석

- 업무 및 시스템 특성을 고려한 최적의 정보기술 및 솔루션 검토
- 백업센터 기본 모델 설계와 실행계획 수립
 - 백업센터를 구성하는 하위 기술 및 운영 등에 대한 기본 아키텍처 설계
 - 백업센터 구축 전략 및 실행 계획 수립
- 백업센터 구축 전략을 기반으로 하위구성 아키텍처에 대한 상세설계 후
 - 관련 H/W, N/W, 기반 시설 등을 도입 설치
 - 백업센터의 하위구성 아키텍처(복구 및 백업에 대한 처리 기능 구조, 데이터 구조, H/W, N/W 등의 기술기반 구조)에 대한 세부 설계
 - 백업센터 H/W, S/W, N/W의 도입/설치와 기반시설 공사
 - 백업센터의 설치 장비와 시설에 대한 단위테스트 및 기본운영 체계 수립
- 백업센터 운영관리방안 수립
 - 백업센터 구축전략을 바탕으로 운영조직체계 수립
 - 관리대상별 세부처리절차 규정 수립
 - 장애처리/복구를 위한 처리절차 및 운영 시나리오 작성
 - 재해/재난의 형태를 분석하고, 대상별 백업 및 복구절차 수립
 - 재해/재난 유형별 세부 처리절차 설계 및 운영 시나리오 작성
 - 백업센터의 설치장비와 시설에 대한 단위 테스트 및 기본운영체계 수립
 - 백업센터 운영조직체계 및 운영방안 수립
 - 효율적인 운영을 위한 관리 및 운영체계(조직체계, 역할, 임무, 자원 등) 설계
 - 복구처리절차 및 운영조직별 역할 등에 대한 교육과 모의훈련 실시 및 지침서 작성
 - 평시 백업시스템 활용방안 수립
 - 전산자원의 운영 극대화 차원에서 평시 백업시스템에 대한 활용방안 수립

나. 재해복구시스템 구축계획

- ☐ G2B시스템 백업센터는 향후 구축될 범정부 통합전산환경구축과 국가조달행정의 특수성 등을 고려하여 한국전산원 용인전산센터 구축으로 추진
- ☐ G2B 시스템 주요업무 및 조달업무의 DB자료에 대해 4시간 이내 데이터 손실 없이 복구
 - 요청관리, 공고관리, 입찰관리, 계약관리, 상품카타로그, 지불보증, 물품목록, 업체공동정보이용 등
- ☐ G2B 백업시스템의 DB미러링을 효과적으로 지원하기 위한 동기식 솔루션 적용
- ☐ 재해 등으로 인하여 주 센터의 기능이 상실 될 경우 한시적으로 운영되는 백업센터의 특징을 고려하여 백업센터 구축
- ☐ 백업센터를 위한 주전산센터 변경 최소화 및 주시스템 부하 증가 최소화
- ☐ 주전산센터와 백업센터 데이터의 주기적 정합성 검증
- ☐ 기존 주전산센터 백업을 위한 시스템 성능개선, 향후 시스템 증설 및 디스크 통합에 대비한 확장성 있는 유연한 구성
- ☐ 기존 시스템 및 네트워크 자원을 최대한 활용하여 백업센터 구축 비용의 최적성 보장

다. 백업센터 운영방안

☐ 평상 시 운영방안

- 백업센터 평상시 운영방안은 주전산센터에서 처리된 데이터를 백업센터로 백업하고, 재해 발생 시 백업센터에서 원활한 업무를 복구하여 조달청 업무의 연속성 유지가 목적
- 백업센터 관리대상을 선정하고 이에 대한 운영범위 구분 및 지침을 수립하여 시스템 안정적 운영을 도모
- 평상 시 백업기술 및 상황별 운영방안 등에 관한 절차를 수립하여 주전산센터의 재해 대비
- 주전산센터에서 백업센터 장비를 관리할 수 있는 원격지 제어방안 제시

☐ 재해 시 운영방안

- 재해 시 백업센터에서 시행착오 없이 신속하게 업무가 복구될 수 있도록 복구시간 단축 및 피해의 최소화가 목적
- 재해 시 세부 수행절차를 수립하여 기존 데이터에 대한 신속하고 안전한 복구를 도모
- 재해 시 백업센터 전환에 대한 세부절차를 수립

☐ 재해복구 모의훈련

- 재해복구 모의훈련의 목적은 ‘재해시 운영절차’를 실제 검증 및 확인함으로써 재해복구체제의 효과성을 제고하고, 모의훈련 숙련화를 통하여 시행착오 및 복구시간의 최소화를 도모
- 훈련목적 및 상황에 따라 부합되는 훈련절차를 작성하여 실시
- 훈련 평가항목으로는 나라장터 업무의 적정수행 여부, 재해복구 목표시간과의 부합정도, 각 팀원들의 훈련 목적 및 절차에 대한 이해도 및 숙련도, 참여 팀원들의 모든 활동에 대한 점검 및 관찰, 훈련 목적과 실제 결과와의 비교평가, 훈련 시행 중 발견된 시나리오의 취약점 평가 등이 있음
- 모의훈련 시행 후 훈련결과를 검토하여 문서화하고, 복구절차가 취약한 부분에 대한 중점적인 분석을 통해 이를 해결할 수 있는 방안을 모색하고, 복구절차계획과 관련 매뉴얼들의 수정을 관리

3. 추진전략

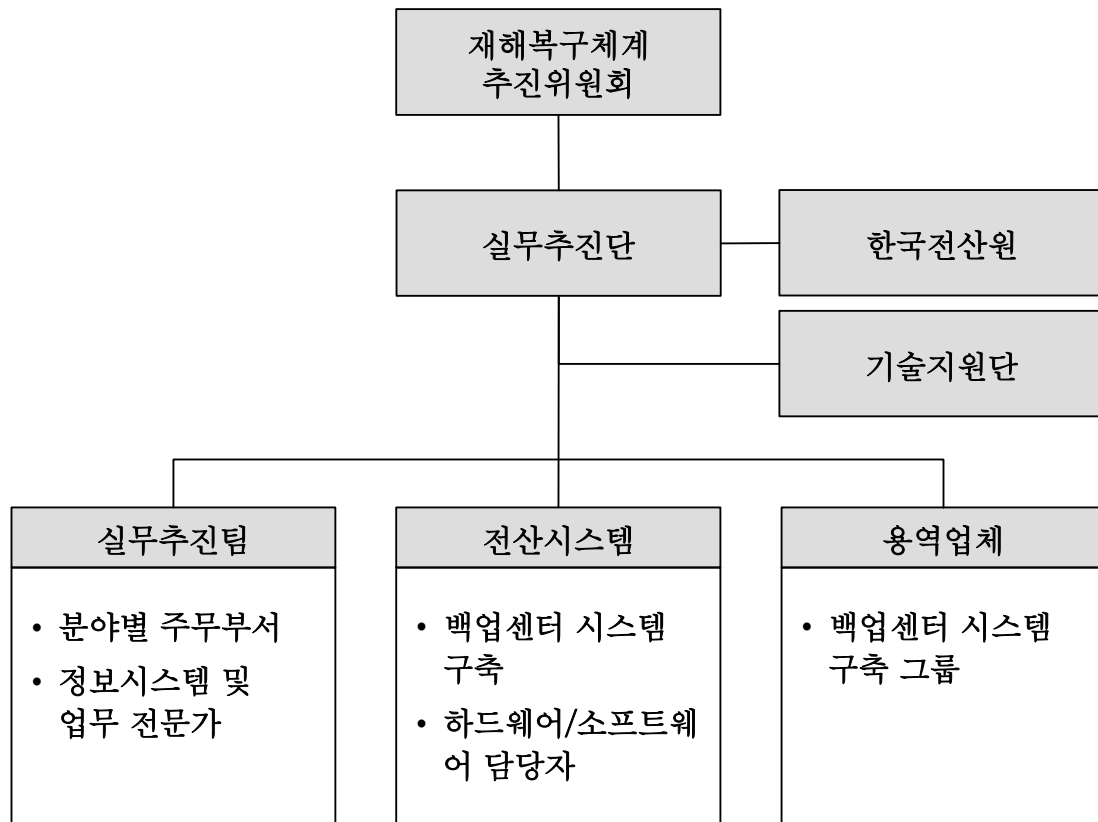
- ☐ 검증된 백업체계 수립방법론에 의한 프로젝트 성공 가능성 극대화
 - 백업센터 구축 시 현실성 있고 구체화된 방법론에 의해 수행
 - 백업센터 구축 경험이 있는 전문가에 의한 구축 수행
 - 비상 대책 및 비상시의 운영 대책 수립
 - 재해/재난 시 목표시간 내에 복구할 수 있는 복구 절차 및 전담조직 체제 확립
 - 기존 시스템 및 네트워크 자원을 최대한 활용하여 백업센터 구축에 대한 투자비용 적절성 확보
 - 백업센터 신규 시스템 및 네트워크 자원에 대한 재해 시 활용방안 및 모의 훈련방안을 도출
- ☐ 효율성/안정성을 고려한 단계적 구축 및 훈련방안 제시
 - 업무의 중요도 우선순위에 의한 단계적 구축
 - 충분한 안정화 및 검증 후 순차적인 확산 구축
 - 반복적인 복구훈련을 통한 복구시간 최소화 개선활동 체계 구축
- ☐ 전산장애에 대한 예방활동 강화
 - 기존 시스템의 보안 진단 및 장애발생 가능성 점검 및 취약점 보완
 - 시스템, 네트워크, 기반설비 등의 정보시스템 구성요소별 가용성, 안정성 진단 및 취약점 보완
 - 시스템 운영절차 표준화 및 표준 절차에 의한 일상관리
 - 전산장비의 각종 장애에 대한 시나리오별 장애지침
- ☐ 원격지 제어통제 관리방안 제시
 - 주센터 재해발생 시 백업센터 전산자원의 원격지 제어통제 관리
- ☐ 실무 추진 전담팀 운영
 - 백업 시스템 설계 및 구축을 위한 실무 추진팀 구성
 - 향후 백업센터 운영팀 및 복구전담팀과 업무 연계 실시

□ 상시운영계획 시스템 구축

- 표준화된 상시운영체계 프로세스의 효과적인 계획수립 및 관리를 위하여 체계화된 시스템으로 구축
- 상시운영체계 계획, 평상시 운영 및 재해시 복구관리를 위한 인원/조직/책무와 각종 위기대응요소별 신속한 의사결정 지원

4. 추진 체계

□ 사업추진 조직도



□ 조직별 수행기능

구분	구 성	수행기능
재해복구체계 추진위원회	- 위원장, 위원 - 실무위원회	- 사업 추진을 위한 주요사항심의 및 의견조정
실무추진단	- 정부 백업센터 구축 프로젝트 단장 - 정보시스템 업무 과 장급	- 추진계획 수립 및 협의/조정 - 업무 추진 및 조정 - 평가계획수립 및 평가결과 반영
한국전산원	- 정보화지원사업 관련 담당자	- 예산심의 및 집행 - 사업진행관련 자문(실무지원단 지원)
기술지원단	- 정부기관의 백업센터 전문가 - 백업센터구축 민간컨 설팅그룹	- 백업센터구축 및 운영을 위한 사업관리 - 전문 기술 자문
실무추진팀	- 정보화 담당관 - 기술지원단의 실무 담당자	- 기본계획 수립 및 사업수행 - 분야별 세부 사업계획 수립 및 추진
전산시설팀	- 시스템 담당자	- 백업센터 정보시스템의 소프트 웨어, 하드웨어, 네트워크 구축
용역업체	- 백업센터 구축 민간 용역업체	- 백업센터 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 설치

5. 추진일정

☐ 추진일정

○ 사업자 선정 : 2003. 09

☐ 세부추진일정 : 사업착수 후 3개월 소요

추진절차	'03.9		'03.10		'03.11		'03.12	
o 사업자 선정 및 계약								
o 구축전략 수립								
- 대상시스템별 현황조사								
- 백업시스템 상세 설계								
- 운영조직 및 절차수립								
o 백업센터 구축								
- 기반환경 구축								
- 백업시스템 구축								
- 운영테스트 및 완료								

6. 기대효과

☐ 중단 없는 정부전자조달서비스의 수행

- 국가의 중추 조달핵심업무의 중단 없는 수행 가능
- 3만여 공공기관, 7만여 조달업체의 조달업무 중단방지로 인한 국가조달업무의 지속적 수행
- 국내 공공입찰 82%를 집행하는 전자입찰서비스 정상수행을 통해 차질 없는 사업수행 보장
- 재해/재난 등 국가 비상사태시 시스템의 안정적 운영으로 긴급조달체계에 의한 원활한 물자조달 및 공사추진을 통하여 국가 기간인프라의 신속한 복구를 지원

☐ 피해 손실 규모 최소화

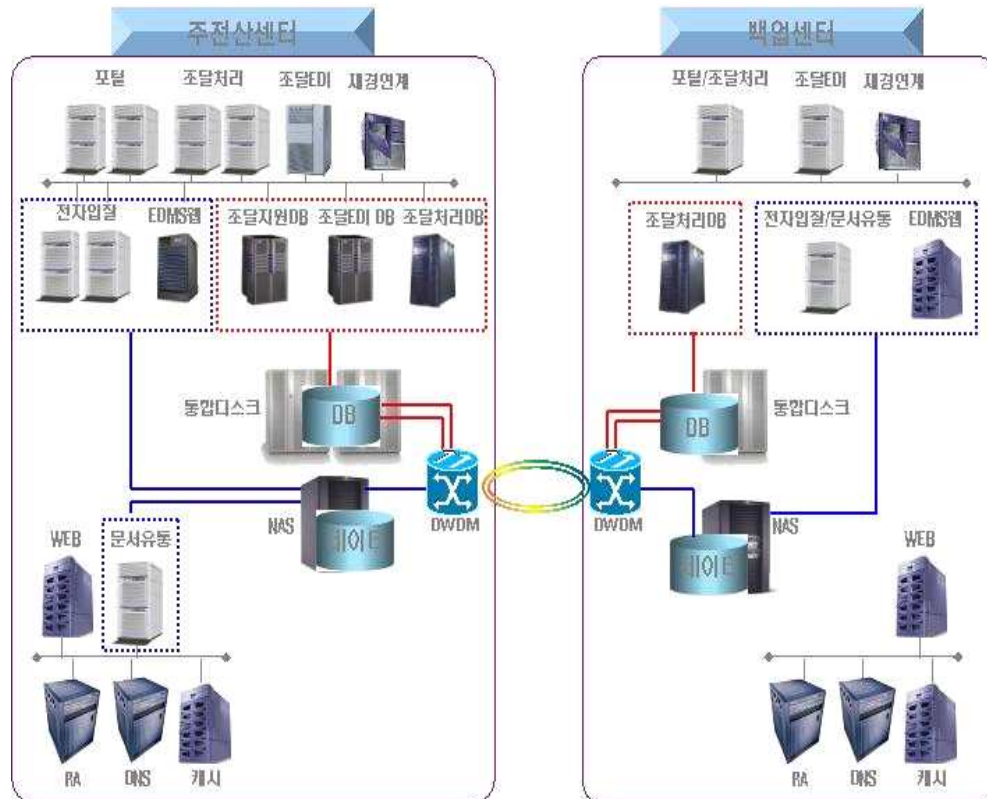
- 재해로 인한 업무 수행 불가로 파생되는 행정 및 국민의 경제 활동 손실을 최소화
- G2B시스템의 주요정보 유실방지를 통하여 off-line 문서의 정보화 작업비용을 최소화
- 실시간으로 유통되는 요청, 입찰, 계약자료의 보존을 통하여 업무 재수행에 따른 비용 및 소모 최소화(1일 입찰 500여건)

☐ 정부전자조달서비스 신뢰성 보장

- 정부전자조달서비스의 안정적 운영을 통한 대정부 국민 신뢰성 향상
- 조달업무 및 관련자료의 보존을 통한 투명하고 공정한 정부전자조달업무의 지속성 보장
- 평시 백업센터 활용을 통하여 운영시스템의 테스트 및 지원업무(일괄처리, 통계 등)를 수행함으로써 주전산센터의 안정성을 제고

IV. 제안요청내용

1. 목표시스템 구성도



2. 목표시스템 구성요건

가. 백업센터 구축요건

☐ 공통사항

- 본 사업 구축기간 중 범정부적 통합전산환경구축 정보화전략계획수립(ISP) 사업에서 백업체계구축 및 운영기준이 제시될 경우 관련 내용 반영
- 한국전산원 용인센터 3층에 구축할 백업센터 공간구성은 전산시스템 및 운영실을 아래와 같이 구분하고, 보안등을 고려하여 최적의 근무환경 구축
 - 3층 전체건물 평수 : 약 370평
 - 전산시스템실 : 약 40평
 - 운영실 : 약 14평
- ※ 상기 소요공간은 사용부서가 요구한 소요공간 내역에 따른 것이며, 백업센터의 상세설계 시 건물의 형태, 장비 소요면적 및 공간 배치형태 등에 의하여 조정 가능
- 모든 공사는 관계법규, 기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사시공에 필요한 관공서, 전력회사, 그 밖의 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속은 제안업체 책임 하에 차질이 없도록 수행
- 한전, 전기안전공사 등 대관업무 및 소요비용은 공사비에 포함
- 백업센터의 기반환경 구축에 사용되는 기기 및 재료는 전기용품안전관리법, 한국산업규격(KS), 공산품 품질관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한 표준품 이상으로 구축
- 백업센터 기반시설 공사의 설계도면 및 부대시설 용량 등은 건물환경변화에 따라 변동가능

☐ 건물구조부문

- 공사시작 전에 구조진단 전문기관을 통한 하중진단 실시
- 백업센터가 구축 될 부분의 하중 등을 공사 시작 전에 설계전문기관에 의뢰검토
- 적정하중 미달 시 주관기관과 협의하여 추가공사로 건물의 구조를 고려한 하중보완작업을 수행

☐ 전기부문

- 백업센터에 수용되는 장비의 전력소요를 충분히 지원하며, 향후 확장성을 고려한 수전 용량을 확보
- 시스템 운용에 필요한 배전반을 충분히 고려하여 설치
- 설치될 시스템 및 향후 증설될 전원의 용량을 산정하여 간선의 배선공사

- 수용되는 장비의 소요전력, 예비전력, 향후 5년간 확장성을 고려하여 충분한 용량의 UPS를 설치하여야 하며, 정전보상시간은 최소40분 이상 유지
- 기존UPS와 연계하여 동작상태를 감시할 수 있는 원격모니터링시스템구축
- UPS의 효율적인 운영과 신속한 유지보수를 위해 용인청사에 설치되어 있는 동일기종의 UPS를 설치하여야 하며, 전문 제조업체가 공급 및 시공
- 시스템에 공급되는 전원에 대한 UPS장애를 고려한 백업환경으로 구축
- 기존접지를 활용하고(1종 및 3종), 단독접지를 분리

□ 공조부문

- 설치될 시스템의 규모를 고려하여, 전산시스템실 및 UPS실 공간에 대한 충분한 항온항습용량을 구축
- 각각의 항온항습설비는 백업되어야 하며 예비용량을 고려하여 설치
- 주변 밀집주거지역에 대비한 저소음의 실외기를 설치하고 소음방지대책을 마련하여야 하며, 실외기는 1층에 바닥보강 및 받침대를 설치
- 주변 밀집주거지역에 대비한 소음방지대책을 마련하고, 실외기는 1층에 바닥보강 및 받침대를 설치
- 시스템관리 근무자를 위한 최적의 근무환경을 유지할 수 있도록 고려하여, 공조시설을 시공

□ 방재부문

- 화재에 대비한 소화설비 방안을 제시
- 환경 친화적인 약제를 사용하여 환경규제에 이상이 없도록 시공

□ 출입보안부문

- 백업센터 운영실, 전산시스템실 등 주요부문에 24시간 감시를 위한 CCTV감시카메라를 설치/녹화
- 기존에 설치된 CCTV와 호환이 가능하여야 하며, 출입자를 확인하고 출입관리통제
- 운영실 및 전산시스템실의 출입통제를 위한 근접카드 및 생체인식 출입통제시스템을 설치하여야 하며, 기존에 설치된 출입통제 인식기와 호환
- 최신형의 PC급 서버와 TFT LCD 모니터를 설치

□ 인테리어부문

- 외부로부터의 물리적 침입을 차단할 수 있도록 보장하여야 하며, 이를 위하여 전산시스템실 칸막이 부분의 파손에 대비한 자재 및 강화유리/필름 등을 사용하여 구축
- 전산시스템실내의 내장자재는 난연, 불연재를 사용하여야 하며, 전체적인 미관을 고려하여 시공
- 외부와 인접한 전산시스템실 벽체는 침투방지를 고려하여 floor 하단에서 천정끝까지 막아야하고, 창문은 철판으로 마감

- 운영실창문은 강화 필름으로 보강하여 단열 및 침투방지에 대비
- 상층부와 건물의 배관 누수에 대비한 물받이 시설을 설계/시공
- 전산시스템실에 수용될 전산시스템의 규모 등을 고려하여 전도성 access floor를 시공하고, access floor용 공구, 유지보수용 공구, 청소용구를 제공
- 통신부문
 - 전화 및 네트워크 통신시설은 근무자의 편의 및 유지관리가 용이하도록 내선 및 LAN공사를 실시
- 중앙감시부문
 - 전산시스템실용 UPS, 항온항습기, 실내온/습도, 누수감지의 상태감시등을 위한 중앙감시설비를 제공하여야 하며, 원격지에서 네트워크로 감시 가능
 - 기 운영중인 중앙감시설비와 연동하여 운영 가능
- 시공감리부문
 - 전기설비, 기계설비, 정보통신설비, 소방설비 등에 대한 감리를 지정
- 사무비품 등 기타사항
 - 책상 및 의자 등은 인테리어를 고려하여 운영실에 설치
 - 시스템 백업테이프를 안전하게 보관하기 위해, 전산시스템실내의 일정공간 내 내화금고 및 테이프 보관함 등을 충분하게 설치
 - 모든 공사의 시공은 SOP에 따라 감독자의 승인후 시공하여야 함
 - ※ 기타 기술되지 않은 사항은 정보통신부의 집적정보통신시설보호조치 세부 기준, IDC안전·신뢰성 기준, 국가보안목표관리지침 등을 준수하여야 함

나. 백업시스템 구축 요건

- 백업시스템 아키텍처
 - G2B관련 서비스 시스템에 대하여 원격지 센터 백업시스템 구축
 - 원격지 백업시스템 서버 및 소프트웨어 구조는 주전산센터 시스템과의 어플리케이션 운영호환성, 변경관리 용이성을 제공할 수 있는 시스템 아키텍처로 구축
 - 최종사용자 단계의 재해복구 처리시간이 4시간 이내로 구축
 - ※ 데이터는 실시간 이중화하고, 재해복구장비는 Standby상태로 가동하는 방안으로 제시
 - 백업센터의 기능별 서버시스템은 주전산센터 기능별 서버군 시스템을 통합할 수 있는 단일 서버시스템으로 구축
 - 백업센터 구성을 위한 주전산센터 변경 최소화 및 주전산센터 시스템 부하 증가를 최소화하는 방안으로 제안

- 주전산센터와 백업센터 데이터의 주기적 정합성 검증이 가능
- 기존 주전산센터 백업을 위한 시스템 성능개선, 향후 시스템 증설 및 디스크 통합에 대비한 확장성 있는 유연한 구성으로 제시
- 기존 시스템 및 네트워크 자원 최대한 활용을 통한 백업센터 구축비용의 최적성을 보장
- 전산자원의 운영 극대화 차원에서 평시 백업시스템에 대한 활용방안 제시
- 기본 정책 수립하여 제시
 - G2B시스템의 H/W, 설비, 네트워크등 각 구성요소에 대한 위험성 분석과 영향도 파악
 - G2B시스템의 업무처리 특성, 정보 중요성 등을 파악하여 단위시스템별 복구 및 백업에 대한 목표를 설정하고, 목표 달성을 위한 운영, 기술 등에 대한 추진방향과 원칙 설정
- 업무상시운영체제수립 초기화 작업 수행
 - 비상대응절차, 재해선언 의사결정 절차, 재해복구 투입통보, 보고 및 보고절차 등을 포함한 재해복구계획수립
 - 업무프로세스와 지원자원의 복구이행절차 및 복구관리 등을 포함한 업무 복구계획수립
 - 업무상시운영계획을 관리할 수 있는 전용프레임워크를 사용하여 지속적인 관리 수행
- 선진사례 및 기술동향 분석을 제시
 - 복구 및 백업에 대한 국내외 구축 사례를 분석하여 위험요소를 사전에 도출하여 제거
 - 백업센터 및 장애처리 시 적용되어야 할 정보기술에 대한 기술동향 분석
 - 업무 및 시스템 특성을 고려한 최적의 정보기술 및 솔루션 검토
- 백업센터 구축 전략 및 실행계획 수립
 - 백업센터 기본 모델 설계와 실행계획 수립
 - 백업센터를 구성하는 하위 기술 및 운영 등에 대한 기본 아키텍처 설계
- 백업센터 구축 전략을 기반으로 하위구성 아키텍처에 대한 상세설계 후 관련 H/W, N/W, 기반 시설 등을 도입 설치
 - 백업센터의 설치 장비와 시설에 대한 단위테스트 및 기본운영 체제 수립

□ 복구네트워크 아키텍처

- 고밀도 다중파장 분할기(DWDM)를 사용하여 주전산센터와 백업센터간 고대역 광역 네트워크 체계를 구축
 - 주전산센터 데이터의 원격지 실시간 이중화 복제 처리 용량 수용
- 백업센터의 사용자 네트워크 접속을 위한 전용망 우회경로 구축
 - 네트워크 전환방안은 기본적으로 회선사업자의 우회경로를 통하여 주전산센터로부터 백업센터로 경로 변경
 - 외부망(인터넷망), 내부망(인트라넷망), 유관기관연계에 있어 회선사업자 말단 교환대의 전환을 통하여 주전산센터로부터 백업센터로 이관
 - 청사내 주전산센터 전산실의 재해 발생시에도 청사내 사용자들에 대한 백업센터 우회경로 확보를 통한 인트라넷망 네트워크 상시 운영체계 구축
- 백업센터의 네트워크 설정은 상시 주전산센터의 설정을 유지함으로써 전환시 서비스 유실 없이 신속한 서비스 이관
- 백업센터 구축을 위한 회선망 구성, 테스트 등 검수 완료 시까지의 비용은 제안사가 부담

□ 데이터 복제 아키텍처

- 주전산센터 데이터베이스 시스템의 데이터를 원격지 실시간 이중화 복제 처리하기 위한 스토리지 기반 SAN경유 원격지 복제 아키텍처 기술 적용
- 주전산센터 어플리케이션 시스템 관리 문서/유통파일을 원격지 실시간 이중화 복제 처리하기 위한 NAS기반 TCP/IP경유 원격지 복제 아키텍처 기술 적용
- 주전산센터에서 백업센터로의 정방향 데이터 복제 외에 백업센터에서 주전산센터로의 역방향 데이터 복제 시나리오가 가능토록 구축
- 데이터 원격지 이중화 복제처리시 데이터 정합성이 검증된 아키텍처를 적용

□ 센터복원 시나리오

- 평상시 주전산센터의 데이터는 디스크복제 솔루션에 의해 DWDM 회선을 통하여 백업센터의 디스크로 실시간 이중화되어 유지
- 재해시 백업센터로 전환하여 운영되며, 주전산센터 회복시 백업센터 복제솔루션에 의하여 주전산센터로의 즉각적인 데이터 복구 수행
- 주전산센터 복원 시나리오에 의해 서비스 이관

다. 백업센터 운영방안 수립요건

- ☐ 백업센터 추진전략을 바탕으로 운영조직체계 및 세부운영방안 수립
- ☐ 운영방안은 평상시, 재해시로 나누어 수립하고 정규/비정규재해복구모의훈련 방안 별도 수립
- ☐ 평상 시 운영방안
 - 주전산센터에서 처리된 데이터를 백업센터로 백업하고, 재해 발생 시 백업센터에서 신속하게 업무를 복구하여 조달청 업무의 연속성을 유지하는 목적으로 작성
 - 백업센터 관리대상을 선정하고 이에 대한 운영범위 구분 및 지침 수립
 - 평상 시 백업기술 등에 관한 절차 수립
- ☐ 재해 시 운영방안
 - 재해 시 백업센터에서 시행착오 없이 신속하게 업무가 복구될 수 있고, 복구시간 단축 및 피해가 최소화될 수 있는 운영방안 수립
 - 재해 시 세부 수행절차를 수립하여 기존 데이터에 대한 신속하고 안전한 복구 가능
 - 재해 시 백업센터 전환 등에 대한 세부절차 수립
- ☐ 재해복구 모의훈련
 - 재해복구 모의훈련의 목적은 ‘재해시 운영절차’를 실제 검증 및 확인함으로써 재해복구체제의 효과성을 제고하고, 모의훈련 숙련화를 통하여 시행착오 및 복구시간의 최소화 도모
 - 훈련목적 및 상황에 따라 부합되는 훈련절차를 작성하여 실시
 - 훈련은 나라장터 업무의 적정수행 여부, 재해복구 목표시간과의 부합정도, 각 팀원들의 훈련 목적 및 절차에 대한 이해도 및 숙련도, 참여 팀원들의 모든 활동에 대한 점검 및 관찰, 훈련 목적과 실제 결과와의 비교 평가, 모의훈련 시행중 발견된 시나리오의 취약점 평가으로 평가
 - 모의훈련 시행 후 훈련결과를 검토하여 문서화하고, 복구절차가 취약한 부분에 대한 중점적인 분석을 통해 이를 해결할 수 있는 방안을 모색하고, 복구절차계획과 관련 매뉴얼들을 수정 관리

3. 도입대상 장비내역 및 구성요건

○ H/W 부문¹⁾

구 분	역 할	규격 및 기능
전산기	웹서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 4개 이상 또는 50,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 8GB 이상 ○ Disk : 144GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ O/S : SMP를 지원하는 개방형UNIX ○ 확장성 : 최대 장착 CPU 8개 이상 최대 장착 메모리 64GB 이상
전산기	어플리케이션 서버	○ 수량 : 2대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 12개 이상 또는 105,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 16GB 이상 ○ Disk : 144GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 2개 이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB) ○ OS : 64bit UNIX 운영체제 ○ 도메인(파티션) 기능지원 ○ 확장성 : 최대 장착 CPU 16개 최대 장착 메모리 64GB
전산기	EDI서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 2개 이상 또는 30,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 2GB 이상 ○ Disk : 144GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ O/S : 32bit이상 UNIX 운영체제 ○ 확장성 : 최대 장착 메모리 8GB

(계 속)

1) 전산기의 TPMC는 Sybase기반환경에서의 측정치 기준

구 분	역 할	규 격 및 기 능
전산기	재정정보 연계서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 2개 이상 또는 30,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 2GB 이상 ○ Disk : 72GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ O/S : SMP를 지원하는 개방형UNIX ○ 확장성 : 최대 장착 메모리 8GB
전산기	침입탐지서버 ¹⁾	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 2개 이상 또는 30,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 2GB 이상 ○ Disk : 72GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ O/S : SMP를 지원하는 개방형UNIX ○ 확장성 : 최대 장착 메모리 8GB
전산기	DNS서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 2개 이상 또는 30,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 2GB 이상 ○ Disk : 72GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ O/S : SMP를 지원하는 개방형UNIX

(계 속)

1) 침입탐지서버의 경우 H/W & S/W분리형 또는 일체형 모두 가능

구 분	역 할	규격 및 기능
전산기	데이터베이스 서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 20개 이상 또는 150,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 48GB 이상 ○ Disk : 144GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 2개 이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ I/O : FC HBA × 4개 이상 ○ OS : SMP를 지원하는 개방형 UNIX ○ 도메인(파티션)기능 지원 ○ 확장성 : 최대 장착 CPU 64개 이상 최대 장착 메모리 256GB 이상
방화벽	복구센터 방화벽	○ 수량 : 2대 ○ Gigabit LAN 지원 ○ 한국정보보호진흥원 K2인증 제품 ○ 침입탐지시스템과 연동 가능 ○ 내부정보의 유출방지를 위한 파일첨부 금지, 사이즈제한기능 제공 ○ Report 기능 제공
	복구센터 외부연결용 방화벽 ¹⁾	○ 수량 : 2대 이상 ○ 10/100Base-T Ethernet 지원 ○ 한국정보보호진흥원 K2인증 제품 ○ 침입탐지시스템과 연동 가능 ○ 내부정보의 유출방지를 위한 파일첨부 금지, 사이즈제한기능 제공 ○ Report 기능 제공

(계 속)

1) 외부연결용 방화벽의 경우 H/W & S/W분리형 또는 일체형 모두 가능

구 분	역 할	규격 및 기능
전산기	EDMS 웹서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 4개 이상 또는 32,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 8GB 이상 ○ Disk : 72GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ O/S : SMP를 지원하는 개방형UNIX ○ 확장성 : 최대 장착 CPU 8개 이상 최대 장착 메모리 64GB 이상
전산기	캐시서버	○ 수량 : 1대 ○ CPU : CPU Clock 800MHz 2개 이상 또는 30,000tpmC 이상의 시스템 ○ Memory : 4GB 이상 ○ Disk : 72GB 이상 ○ Network Device : Gigabit × 1개 이상 ○ Backup Device : DDS-4, DAT(20/40GB)이상 ○ CD-ROM 또는 DVD-ROM ○ O/S : SMP를 지원하는 개방형UNIX ○ 확장성 : 최대 장착 CPU 4개 이상 최대 장착 메모리 32GB 이상
저장장치	공유파일 복구를 위한 스토리지	○ 수량 : 1대 ○ 용량 : 4TB 이상 ○ 최대 디스크 드라이브 : 10개 이상 ○ RAID Group의 숫자 : 최소 1개, 최대 112 이상 ○ 1000Base 케이블 type : Fiber-optic ○ 원거리 데이터 실시간 복제 기능 제공

(계 속)

구 분	역 할	규격 및 기능
L2스위치	공유파일 전송을 위한 스위치	○ 수량 : 2대 ○ 기가비트 네트워크 지원 ○ Layer 2 Switching 지원 ○ 향후 업무확장성 고려
저장장치	복구용 스토리지	○ 수량 : 1대 ○ 용량 : 가용량 2TB 이상 ○ Cache 용량 : 12GB 이상 ○ Shared Memory 용량 : 512MB이상 ○ Fiber Channel : 16포트 이상 ○ 구성시 동기/비동기 방식 솔루션 제공 ○ 하드웨어 방식에 의한 원격복제기능을 제공하여 기 사용중인 장비와 호환성 보장 ○ 확장성 : 최대 70TB이상(73GB 기준) 최대 Cache 64GB 이상 최대 64포트 이상 Fiber Channel지원
	주센터 스토리지 증설	○ Cache 용량 : 12GB ○ Shared Memory 용량 : 512MB ○ 동기/비동기 방식 솔루션 ○ Fiber Channel : 16포트
SAN 스위치	데이터전송용 SAN스위치	○ 수량 : 4대 ○ 용량 : 16 Port이상 ○ 다양한 플랫폼과 연결성 제공 ○ 원거리 재해복구 구축솔루션 제공 ○ 기사용중인 SAN스위치와 호환성 보장

주) 상기 예상소요자원외에 재해복구시스템 운영에 필요한 추가 자원이 있을 경우 반드시 감안

○ 통신 장비 부문

구 분	역 할	규격 및 기능
라우터	복구센터 인터넷 접속라우터	○ 수량 : 1대 ○ 본체 : 6Slot이상 ○ 용량 : 최소 1Gbps Backplane 제공 Gigabit Port Adapter 1개 이상 ATM OC3/STM 1Port 이상 ○ 프로세스 : Network Service Engine 1이상 ○ Memory : DRAM 256MB 이상 ○ Flash Disk : 48Mbyte 이상 ○ IOS : S72A-12.3이상(Enterprise IOS) ○ 리모트 라우터와 100% 호환성 보장
	지방청 연계 라우터	○ 수량 : 1대 ○ 본체 : 6Slot이상 ○ 용량 : 최소 1Gbps Backplane 제공 Gigabit Port Adapter 1개 이상 ATM OC3/STM 1Port 이상 ○ 프로세스 : Network Service Engine 1이상 ○ Memory : DRAM 256MB 이상 ○ Flash Disk : 48Mbyte 이상 ○ IOS : S72A-12.3이상(Enterprise IOS) ○ 리모트 라우터와 100% 호환성 보장
	복구센터 대외기관 접속라우터	○ 수량 : 1대 ○ 10/100 Ethernet Router w/2 WIC Slots & 1Network Module Slot IP s/w : 1개 ○ Flash Memory : 8MB ○ 1-Port Serial WAN Interface Card : 1개 (연결케이블 포함) ○ 리모트 라우터와 100% 호환성 보장
	복구센터 접속용 라우터	○ 수량 : 1대 ○ 10/100 Ethernet Router w/2 WIC Slots & 1Network Module Slot IP s/w : 1개 ○ Flash Memory : 8MB ○ 1-Port Serial WAN Interface Card : 1개 (연결케이블 포함)

(계 속)

구 분	역 할	규격 및 기능
백본 스위치	복구센터용 백본스위치	○ 수량 : 1대 ○ 제공 Slot : 9Slot 이상 ○ 16포트 Gigabit Ethernet 모듈 : 2개 ○ 48포트 10/100 RJ-45 모듈 : 1개 ○ 1000Base-SX GBIC : 32개 ○ 성능 및 확장성 - 대역폭 : 통합 스위치 패브릭 256Gbps 이상 - 포워딩 속도 : 최대 210Mpps 이상 - 분산 포워딩 - aCEF 및 dCEF 분산 포워딩 지원 - Layer 3 스위칭 - IPv4 및 IPv6 MPLS 스위칭 지원 - 최대 Gigabit Ethernet Ports : 130 Port Switching - 최대 Fast Ethernet Ports(10/100BaseTX) : 384 Ports - 최대 Fast Ethernet Ports(100BaseFX) : 130 Ports - 최대 VLAN : 4,000 ○ Hot Standby Routing Protocol 지원
	복구센터용 백본스위치	○ 수량 : 1대 ○ 제공 Slot : 6Slot 이상 ○ 16포트 Gigabit Ethernet 모듈 : 2개 ○ 48포트 10/100 RJ-45 모듈 : 1개 ○ 1000Base-SX GBIC : 32개 ○ Memory : 프로세스 모듈 Memory 64MB이상제공 ○ Power Supply 이중화 지원 및 Fault Tolerance 지원
L2 스위치	복구센터 접속용 스위치	○ 수량 : 1대 ○ 10/100 Fast Ethernet : 48포트 이상 ○ Layer 2 Switching 지원

주) 상기 예상소요자원외에 재해복구시스템 운영에 필요한 추가 자원이 있을 경우 반드시 감안

○ S/W 부문

구 분	규격 및 기능
WEB 서버	○ 수량 : 1식 ○ 통합 장애관리 기능 제공 ○ 검증된 상용 Web Server ○ HTTP 1.1과 호환 ○ 멀티쓰레드와 확장구조 제공 ○ ISAP/NSAPI를 지원하는 Platform 지원 ○ 다양한 Servlet 엔진 및 WAS와 연계가능 ○ 128비트 SSL V3 지원 ○ Web기반의 관리 인터페이스 제공 ○ In-Process CGI/Fast CGI 지원
원격지백업	○ 수량 : 1식 ○ 원격지 데이터 전송 기술지원 ○ 주센터 운영장비에 미치는 영향의 최소화
Web 어플리케이션 서버	○ 수량 : 4식 ○ 대규모 트랜잭션을 처리할 수 있는 OLTP기능제공 ○ Web Service(SOAP, WSDL등) 지원 ○ 모니터링 및 관리기능 지원 ○ Enterprise Java API Spec(EJB, Servlet, JSP, JTS, RMI, JMS, JNI, JDBC등) 전체 지원 ○ SSL등의 보안기능 지원 ○ 기존의 Web 어플리케이션 서버와의 연동 제공
암호화툴킷	○ 수량 : 4식 ○ 국가공인 인증기관 인증서 수용 ○ 공인인증기관간 상호 연동기능 제공 ○ 최적화된 암호 알고리즘 지원 ○ 전자서명된 메시지의 사용자부인 봉쇄 지원
암호키관리	○ 수량 : 1식 ○ 강력한 보안기능지원 ○ 국제표준의 인증서 처리프로토콜지원 ○ 우수한 안정성 및 신뢰성 제공

(계 속)

구 분	규격 및 기능
DBMS	○ 수량 : 2식 ○ 데이터베이스내의 테이블, 인덱스에 대한 실시간 관리 작업 지원 가능 ○ 변경내용에 대한 로그 추적 및 복원기능 ○ 데이터 손실에 따른 손쉬운 복구기능 지원 ○ 다양한 파티셔닝과 인덱싱 기법 지원 ○ 공급업체의 안정성 및 지속적인 기술 지원 ○ 기존의 DBMS와 연동 제공
XML Repository	○ 수량 : 1식 ○ W3C 표준 XML문서 저장, 수정, 삭제, 조회기능 제공 ○ 다중 XML문서에 대한 검색 기능 제공 ○ 한글 태그 지원 ○ RDBMS와 연동 지원 ○ XML 문서의 Import/Export 기능 제공 ○ 웹서버를 통하지않고 저장된 XML문서 접근기능 제공
EDMS	○ 수량 : 1식 ○ OS 및 RDBMS에 독립적인 환경 제공 ○ 다양한 형태의 보안성 기능 제공 ○ TCP/IP 및 PPP등 표준 프로토콜 지원
통합검색	○ 수량 : 1식 ○ 다양한 정형데이터(RDBMS와 연동) 및 비정형 데이터에 대한 통합검색 기능 제공 ○ 조사인식, 띄어쓰기 인식, 동사활용, 복합명사 처리, 외래어 인식등의 정보를 분석하여 처리 할 수 있는 지능적인 자연언어처리 기능 제공 ○ XML등의 구조적 검색 기능 ○ 카타로그 정보를 검색하기 위한 하나의 복합질의어 지원기능

(계 속)

구 분	규격 및 기능
볼륨관리	○ 수량 : 1식 ○ 소프트웨어 RAID 지원 ○ 디스크와 LUN간의 미러링 및 스트라이핑 ○ 다중 디스크 확장 ○ 논리적 디스크명 지정 ○ 디스크의 논리적 그룹화 ○ 용이한 GUI 제공 ○ 온라인 재구성 기능
침입탐지	○ 수량 : 1식 ○ Network 기반의 침입탐지 기능 제공 ○ E-mail, 웹메일의 첨부파일 검색기능 제공 ○ 네트워크 트래픽 및 서버부하량 실시간 분석기능 제공 ○ 자체보안(Stealth) 기능 제공 ○ 접속자 근원지 추적기능 ○ 선택적 서버 및 포트 차단 기능 제공
시점확인	○ 수량 : 3식 ○ Internet X.509 Public Key Infrastructure Time Stamp Protocol(TSP)등 관련 표준 지원 ○ 데이터송신시 시점확인 서비스 제공 ○ 오류에 대한 로그 관리 기능 제공 ○ 시점확인 요청메세지는 전자서명 송신기능 제공 ○ 다양한 플랫폼 및 OS환경 지원
서버보안	○ 수량 : 1식이상 ○ 로그인 제한 기능 ○ 패스워드 관리 ○ 시스템 관리자 권한 보호 ○ 파일 접근 통제 기능

주) 상기 예상소요자원외에 재해복구시스템 운영에 필요한 추가 자원이 있을 경우 반드시 감안

○ 기반시설 부문

구분	품명	규격	수량	비고
건물구조	하중검사	건물하중검사	1식	
전기부문	전력간선	지하수변전실~전산시스템실	1식	
	분전함	메인, 동력, 단상, 삼상	1식	
	트레이	천정 및 floor 하부	1식	
	전원간선	2차전원	1식	백업고려
	접지	1종 및 3종 접지 공사	1식	
UPS	UPS	100KVA, 병렬운전	2대	POWERWARE 9315-160
	축전지	Full Load 40분 이상 백업	1식	VGS OR ESG
	StepDown TR	3상 전원 공급용 30KVA	2대	
공조부문	항온항습기	10RT, 저소음형	4대	백업고려
	냉난방기	5RT, 저소음형	1대	
	냉방기	5RT, 저소음형	1대	
방재부문	자동소화기기	전산시스템실, 운영실, UPS실 패키지 설치	1식	70평 규모
	쉴탱크	floor 하부, 전산시승탑실 천정	1식	55평 규모
출입보안	지문인식기	운영실입구, UPS실 입구	2대	LCD모니터
	카드인식기	전산시스템실 입구	1대	카드100장포함
CCTV	DVR	1개월 이상 영상 보존	1식	
	CCTV	복도, 운영실, 전산시스템실, UPS실	7대	LCD모니터
인테리어	바닥	Acess Floor 시공	1식	
	벽체	전산시스템실 벽체는 1.5T 이상 철판 단열재, 스투드, 철판, 석고보드 후 방염 천으로 마감 시공 창문부분 철판 마감	1식	
	UPS실 벽체	조적벽 시공	1식	
	천정	마이톤 텍스 공사 누수 방지용 물받이 시공	1식	
통신	LAN	UTP 케이블 포설 48포트 이상의 Patch 시스템	1식	랙 포함
중앙감시	시스템	중앙 감시용	1식	
	누수감지	전산시스템실 후로아 하부	1식	
	온, 습도 감지	전산시스템실 내부감지	1식	
감리	전기, 설비	전기감리, 기계감리	1식	
사무비품	콘솔, 의자	운영실용 콘솔데스크	4대	
	책상, 의자	운영실용 책상, 의자	2대	서랍통 포함
	파티션	운영실 책상용	1식	
	캐비닛	운영실용 3단형	2대	
	PC	17" TFT LCD PC	3대	
	노트북	P-4 이상 노트북	3대	
	미디어랙	DLT, DAT용	2대	
	내화금고	주문제작용 내화금고	1대	

주) 상기 예상소요자원외에 재해복구시스템 운영에 필요한 추가 자원이 있을 경우 반드시 감안

4. 유지보수조건

- ☐ 제안사는 유지보수 방안을 분야별(전산기, 소프트웨어, 네트워크)로 구분하여 상세하게 제시
- ☐ 무상유지보수 기간은 최소 12개월 이상으로 하며, 도입될 H/W, S/W 기자재별로 구분하여 기간을 제시
- ☐ 구축과정에서 발생하는 문제점 및 개선요구사항은 하자보증기간동안 시스템 공급자가 무상으로 개선
- ☐ 시스템 구축의 초기 운영단계의 안정화를 위해 시스템 운영 인력 2명을 3개월간 상주
- ☐ 각 기자재별로 제안사와 각 제품수급사와의 무상유지보수 및 기술지원관련 체계 및 인력을 제시하며, 사업시작 후에도 제안요청기관과 협의하여 지속적으로 수정 보완
- ☐ 하드웨어 유지보수 방안
 - 하드웨어의 하자 또는 장애 발생에 의한 시스템 이상 작동 시 즉각적인 장애복구를 시행하며, 제안사는 하드웨어의 장애가 백업시스템에 미친 영향을 별도로 분석 파악하여 그에 대한 대책을 수립하고 유지보수 실시
 - 설치장소 이전에 따른 설비시설 및 기술지원사항 발생 시 각종 기술인원 및 자재비는 제안요청기관과 협의하여 유무상 지원여부를 판단하여 유지보수 실시
 - 낙뢰, 폭우 등 천재지변에 의한 시스템 하자 발생과 사용자 고의나 과실 또는 분실 등에 의한 시스템 유지보수의 책임은 원칙적으로 사용자가 책임을 지나 시스템 구축 시 이에 대한 대책을 수립하여 제시하고 시스템의 조속한 운영을 위한 기술지원 등의 정보를 제공
- ☐ 정기모의훈련
 - 무상유지보수 기간 중 정기모의훈련에 대한 지원을 요청할 경우 연중 정기모의훈련 1회 및 비정기 모의훈련 1회를 수행업체가 지원
 - 모의훈련 지원내역은 설정된 재해 모의훈련상황에 근거하여 수립된 해당업체별 대응 역할 수행

5. 교육지원조건

- ☐ 시스템 구축 및 개발 참여자와 운영자 등에 대한 교육계획 및 일정을 각 항목별(H/W, S/W 등)로 제시
 - 교육은 무상유지보수만료기간까지 지속적으로 실시
 - H/W의 경우 공급업체에서 제공하는 교육프로그램은 물론 시스템공급자가 직접 실시하는 교육계획 포함
 - 교육계획서 작성시 각 부분별로 아래의 내용을 포함
 - 교육구분
 - 교육일정, 교육지역 및 과목
 - 교육대상 및 인원수
 - 소요비용(유상/무상) 등
 - 제출된 교육훈련계획서는 사업시작 후 제안요청기관의 보완요청에 따라 제안사와 협의하여 변경가능
- ☐ 제안요청기관이 필요하여 요구하는 경우 On-Site 교육을 실시
- ☐ 시스템 구축 완료 후 제안요청기관에서 장비운영 등에 대한 기술이전 재교육을 요청할 경우 제안사는 이에 응함

6. 기술지원조건

- ☐ 제안사는 시스템 개발 시나 개발이후에도 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문 제공
- ☐ 제안사는 시스템 구축 및 운영과 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시

7. 기타

- ☐ 프로젝트 관리부문
 - 프로젝트 관리모델(착수, 통제, 종료)에 따른 단계별 관리 방안을 제시하여야 하며, 액티비티, 태스크, 산출물을 상세히 제시
 - 프로젝트 진척 현황에 대한 업무협의 및 보고 체계를 정립하여 제시해야 하며 각종보고(정기/부정기) 계획을 상세히 제시
 - 프로젝트 수행과정에서 발생하는 의견조정에 관한 절차와 해결책을 제시
- ☐ 품질관리 부문
 - 표준 품질관리 적용에 대한 적합성을 제시하고 품질관리 목표, 검토도구, 방법에 대하여 제시
 - 품질 보증에 대한 조직 및 책임에 대하여 상세히 제시
 - 품질 보증 활동에 대한 활동내역, 시기 등을 명시
- ☐ 수행조직 및 추진 일정계획
 - 프로젝트 수행조직, 역할, 일정에 대한 상세 내용을 제시
 - 추진조직 외에 본 과제를 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 할 수 있는 지원조직을 제시
 - 투입인력에 대한 계획 및 투입인력, 이력사항을 포함시켜 제시
- ☐ 제안요청서의 여러 가지 부문에서 제시된 내용의 항목별 수용여부를 나타낸 표를 제시해야 하며, 수용하지 못하거나 일부 수용가능한 항목은 사유 표기
- ☐ 개발장소 마련을 위한 사무실 공간확보, 사무실내 LAN환경 구축, 전용회선, 원격접속이 가능한 파일공유 서버도입 및 필요 시 전문가 자문, 워크샵을 실시
- ☐ 제안사는 혹시 발생할 수 있는 상기 제안요청사항의 미비점이나 부족사항을 보완하여 제안서를 제출하여야 하며, 이를 기반으로 구축된 전체시스템의 완전한 가용성, 안정성, 통합운용성을 책임짐

V. 제안요구사항 및 사업자 선정방식

1. 사업 수행시 고려사항

가. 시스템 설치·관리방안

- ☐ 한국전산원 용인센터내에 설치
 - 시스템 운영·관리지침을 수립·시행하는 등 체계적 기술지원
 - 시스템의 장애예방 점검, 장애조치, 백업, 시스템 환경구성 등 운영관리
 - 물리적 보안대책, 관리적 보안 대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비

나. 시스템 운영 및 유지보수 조건

- ☐ 전산·통신망(Network) 운영
 - 초고속국가망을 기본으로 이용하고, 향후 신규로 연계되는 기관은 연계 기관과의 협의에 따라 통신망을 선택
- ☐ 안전 및 보안관리
 - 재해복구시스템을 운영하기 위하여 물리적 보안대책, 관리적 보안 대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안관리에 대한 운영 규정을 마련
 - 제안사는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안준수
 - 출입자 관리 : 본 사업에 투입되는 모든 인원은 조달청 및 정부대전청사 관련 규정에 따라 출입자 관리
- ☐ 하자보수지원
 - 본 프로젝트 완료 후 지속적인 추진, 발전에 유익한 무상 지원사항 및 유지 보수에 대한 내역을 제시
 - 재해복구시스템(H/W, S/W)의 무상하자보수기간은 검수완료일로부터 1년이며 사업(계약)자는 하드웨어, 소프트웨어, 주변장비 등 장애가 발생하여 수시 지원 요청시 원활하게 지원
 - 원활한 서비스 제공을 위하여 전문기술 인력을 시스템 안정화시까지 3개월간 상주토록 하고 장애원인 및 조치결과를 제출
 - 재해복구시스템 관련 무상하자보수기간 중 시스템의 설치장소 변경으로 인한 H/W, S/W의 변경(수정), 보완·설치 프로그램(O/S Upgrade) 신규 개발 및 변경 보급시 적극적으로 지원

□ 하자보수내역

- 제안사는 무상유지보수기간중 H/W 장비의 불량(소모품 포함) 및 설치상의 오류 등으로 인한 시스템의 결함 등의 하자에 대한 보수를 요청 받았을 경우 24시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품으로 교환
- 상용 S/W(OS, DBMS 포함) 또는 개발된 S/W 상의 오류 발생시 신속하게 조치하여 항상 안정성 있게 유지
- 제안사는 다음 각호의 사항을 하자보수 활동에 포함
 - 공급한 제품(H/W, S/W등)과 개발한 S/W등의 모든 시스템
 - 각종 H/W, S/W에 대한 설정 변경 및 최적화
 - 네트워크, DBMS 등의 환경변화에 따른 시스템 변경 최적화
 - 공급된 상용 제품에 대한 Version upgrade
 - 장애발생에 대한 처리(Trouble shooting)
 - 기타 시스템의 정상적인 운영을 위한 지원 등

□ 하자보수 계획

- 제안사는 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수계획을 제시
- 하자보수계획에는 중요 부속품 리스트 목록 제시
- 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련장비의 예비부품 사전확보 및 대체품으로 지속운용을 위한 대책을 강구

□ 제안사는 시스템설치 및 최적화(H/W, S/W)를 위해 사업 완료 후에도 시스템의 원활한 운영을 위해 아래 운영요원 2명을 3개월간 상주시켜 관리

- 시스템 운영관리자(1명)
- 네트워크 관리자(1명)
- 본 운영에 참여하는 종사자는 발주기관이 부적당하다고 판단되거나, 태만하다고 인정되는 종사자에 대하여는 교체를 요구할 수 있고 제안사는 해당 종사자를 교체
- 운영 과정상에 발생하는 문제점은 발주기관과 협의하여 조정·보완

□ 유지보수

- 유지보수 기간은 최종 검수완료 시점으로부터 1년간의 무상하자보수 기간 종료 후 별도 계약에 따라 결정

☐ 시험운영

- 대상업무별 단위테스트, 통합테스트 등에 대한 구체적인 방안 제시
- 개발초기부터 구축 완료되기까지 지속적으로 테스트를 실시하여야 하며 테스트 결과의 모니터링 및 테스트 결과를 계속적으로 반영
- 발생 가능한 모든 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 가상 데이터를 입력하여 테스트하여야 하며 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 제출
- 개발자 관점에서 테스트 실시
- 테스트 계획서에 테스트 인력, 테스트 절차/방법, 테스트일정/주기 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행

☐ 정기모의훈련

- 무상유지보수 기간 중 정기모의훈련에 대한 지원을 요청할 경우 년중 정기모의훈련 1회 및 비정기 모의훈련 1회를 수행업체가 지원
- 모의훈련 지원내역은 설정된 재해 모의훈련상황에 근거하여 수립된 해당업체별 대응 역할 수행

다. 시스템 교육계획

☐ 교육훈련 내역

- 제안사는 사업 착수시에서 유지보수기간 완료시까지 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 발주기관에 제출
- 재해복구시스템 설계/개발/구축 등에 필요한 기술 및 능력함양을 위해 교육계획서에 운영조직 및 관련 부처의 인력에 대해 실시할 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등 제시
- 공급된 H/W 및 상용 S/W에 대한 국내외 교육기관 등 해당업무의 교육과정이 별도로 있을 경우 이를 포함
- H/W, 상용 S/W를 제공하는 업체가 실시하는 교육은 초급, 중급, 고급 기술로 분류하여 실시

☐ 교육과정은 관리자 교육, 운영자 교육으로 구분 실시

- 관리자 교육 : 재해복구시스템을 전반적으로 이해 할 수 있도록 주전산기 운영, N/W 운영 등을 대상으로 교육
 - 해당 분야에 대한 해외 선진기술 및 실제 구축·운영에 대한 벤치마킹 지원

- 운영자 교육 : 시스템을 운영하는데 필요한 개발과정의 주요진행절차 및 내용을 이해할 수 있도록 주전산기, 네트워크, 기타장비에 대한 운영, 조작, 장애처리 등에 대하여 세부적으로 교육
 - 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 운영에 필요한 시스템 구성 방법 및 장애 대처 방법 과 기타 시스템 운영에 관한 사항
- 매뉴얼(관리자, 운영자)을 작성하여 제공(제공 부수는 별도 협의)

☐ 교육계획 중 행정사항

- 교육에 따른 장소, 교재 및 소요경비는 업체가 지원
- 교육기간은 운영자 및 사용자와 협의하여 결정
- 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되는 해외교육·사례 요구 시 상호 협의하여 실시

라. 기술지원 조건

- ☐ 제안사는 시스템 개발중이나 개발이후에도 관련분야 최신정보기술에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용 제시
- ☐ 프로젝트 수행과정 또는 시스템 구축이후에 운영과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전방법 등에 대한 계획 제시
 - 제안사는 시스템 구축 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문 실시
 - 제안사는 시스템 구축 및 운영과 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시·실행
 - 적용 H/W, S/W의 효율적인 구성, 운영 및 향후 확장성을 고려한 모델을 제시하고 기술이전 실시
 - 제안사가 납품한 S/W에 대하여 주관기관이 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술 사항을 지원
 - 주관기관이 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 제안사는 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원
- ☐ 제안사는 시스템 개발중이나 개발이후에도 관련분야 정보기술에 대한 지속적인 정보제공에 관한 내용 제시
- ☐ 모든 납품장비는 주관기관에서 관리

마. 사업추진상의 고려사항

- ☐ 주제안사는 사업추진, 품질보증 등의 전체적 사업 수행에 대한 권한을 갖고 모든 책임을 짐
- ☐ 분야별 전담인력을 본 사업 수행기간 동안 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없으며, 반드시 상주를 원칙으로 함(단, 인력교체시 주관기관의 승인후 조치)

바. 시스템의 품질적 고려사항

- ☐ 재해복구시스템구축을 위한 운영기반(인프라) 시스템의 구축 및 법·제도 정비 등 제반 사항을 파악하고 최적의 구현 방안을 마련하여 추진
- ☐ 기 추진중인 관련 사업과 도입된 시스템의 연계 및 정보공동이용을 위한 방안을 마련하여 추진

사. 기타 고려사항

- ☐ 재해복구시스템의 물리적 설치장소, 관련 시스템과의 연계 범위 등으로 사업비 변경이 가능하며, 제안사가 제출한 산출근거를 기준으로 협상과정에서 조정할 수 있음
- ☐ 제안사는 제안요청서에 명시된 도입장비(H/W 및 S/W) 이외에도 재해복구 서비스를 제공하는데 필요한 도입장비 기능요건을 제시할 수 있으며, 제안요청서상의 내용을 변경할 수 있음. 단 해당내용에 대한 사유 및 근거를 제시하여야 함
 - 네트워크 구성의 경우 관련 시스템과의 연계를 위하여 전용선 또는 인터넷 등을 제안할 수 있으며 관련 도입장비 내역을 상세하게 기술
- ☐ 주관기관은 제안사가 제시한 제안내용이 재해복구서비스를 제공하는데 무리가 없는 것으로 간주하며, 제안사는 제안내용에 대하여 모든 책임을 져야 함

2. 산출물 제출사항

가. 착수보고서

- ☐ 선정된 제안사는 계약착수일 14일 이내에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업 내용서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 프로젝트 세부 추진계획서를 작성하여 제출

※ 착수보고서 제출 후 7일 이내에 제안사 부담으로 착수보고회 개최

나. 주간·월간보고서

- ☐ 계약일로부터 사업완료일까지 매주·매월말 기준 세부 추진계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무추진상 문제점 및 대안방안 등에 대한 주·월간 진도 보고서를 제출

☐ 주요내용

- 추진계획 대비 실적 분석
- 주요 추진내용 및 단계별 산출내역
- H/W 및 N/W설치방안
- 기술인력 투입현황
- 차주·월 계획 사항 및 계획 변경 사항
- 주요 의사결정 및 협조 사항
- 기타 사항

다. 중간보고서

☐ 주요내용

- 추진현황 분석결과 내용(현황과 문제점, 개선요구사항 및 과제)
- 백업시스템 구성, 향후 진행사항 등
- 도입 장비(H/W, S/W) 내역

라. 완료보고서

- ☐ 사업종료 14일 이내에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업지시서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 최종 산출물에 대한 완료보고서를 작성·제출

※ 완료보고서 제출후 7일 이내에 제안사 부담으로 완료보고회 개최

☐ 주요내용

- 재해복구시스템 관련 H/W, S/W, N/W 구축 내역
- 운영기반(인프라) 정보 시스템 구축 내역
- 모의테스트 결과 내역
- 재해복구절차 내역

마. 최종 산출물 제출

- ☐ 사업종료후 20일 이내에 재해복구 업무 범위에 포함된 모든 사항에 대한 최종 산출물을 작성·제출
- ☐ 재해복구시스템 운영절차서 : 10부(배포용 CD포함)
- ☐ 제안사가 제출할 기술문헌은 운영 관련문헌, 장비 관련 문헌, 교육훈련 관련 문헌으로 구분하며, 모든 기술문헌은 다음의 내용을 포함하여 제출
 - 재해복구체계 구축방안
 - 위험성 분석과 영향도 파악, 추진방향과 원칙설정문헌
 - 구축방향
 - 재해복구시스템 구성방안
 - 장비 내역
 - 재해복구시스템 운영방안
 - 재해/재난 시 운영방안
 - 재해복구모의훈련 방안
 - 기타 관련자료

바. 산출물 종류 및 제출계획

- ☐ 제안사는 다음과 같은 보고서를 기일 내에 제출

구 분	내 역	제출기한	제출부수
착수보고서	○ 사업추진일정 ○ 사업추진 조직 및 역할 ○ 사업범위 ○ 사업추진전략 등	착수일로부터 14일 이내	10부
주간·월간보고서	○ 주·월간 추진업무계획 및 대비실적 분석 ○ 업무추진상 문제점 및 대안방안 보고	매 주·매 월	—
중간보고서	○ 추진현황분석결과 ○ 백업시스템구성 ○ 도입장비내역 ○ 향후 추진일정 등	추 후 협의	10부
완료보고서	○ 사업의 이력 및 목적 ○ 시스템 구성 ○ 이용 활성화방안 등	사업종료 14일 이전	100부
최종산출물	○ 시스템 관련 모든 자료	사업종료후 20일 이내	‘마’항 참조

3. 제안 요구사항

가. 제안서 작성시 일반사항

- ☐ 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있는 최적 사업자(연구기관 포함)를 선정하고자 하는 바, 본 사업에 참여할 제안사는 주관기관이 지정한 기한 내에 제안서를 작성·제출하여야 함
- ☐ 본 사업의 과업범위는 제안요청서, 제안서, 과업지시서, 세부 추진계획서, 협상 내용 등을 모두 포함하며, 본 사업의 목적상 필요한 사항은 상호 협의하여 추진함
- ☐ 본 사업에 참가하고자 하는 제안사는 한국전산원의 정보화지원사업관리 방안의 “작성지침”에 따라 제안서를 작성·제출하여야 하며, 제출된 제안서를 기반으로 업무를 추진하여야 함
- ☐ 사업추진체계 구성
 - 본 사업을 추진하는데 요구되는 조직체계 및 조직별 역할분담 등을 구체적으로 명시하여야 함
 - 본 사업을 위해 주제안사는 전체 투입인력에 대한 이력 및 구체적인 업무분담 및 활용방안을 제시하여야 함
 - ※ 계약시 투입인력에 대한 신원조회 및 보안각서 제출
 - 컨소시엄 및 전문기술 중소기업체의 참여시 범위, 비용과 역할 등을 구체적이고 명확하게 제시하여야 함

나. 유의사항

- ☐ 제안서는 A4 용지 3 hole 바인더를 사용하여 제출(제본하지 말 것)
 - 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- ☐ 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표와 간단한 설명을 기술하여야 함
- ☐ 제안서 본문 내용은 양면 단색으로 인쇄하여 제출(제안발표시 사용할 40페이지 이내 요약본 첨부)
 - 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여
- ☐ 제안서의 구성 및 목차는 가능한 한 제안서 작성지침의 순서 및 목차에 의해 작성하여야 하며, 증빙과 관련된 자료 및 참고문헌 목록은 제안서와 별도로 제출하되 본문에 참조 가능한 인덱스를 표기하여야 함
 - 특히, 제안기술 부문의 요구사항에 대해서는 보다 구체적이고 상세한 방안을 제시하여야 함

- ☐ 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당없음” 으로 간략히 기술함
- ☐ 제안서의 내용은 명확한 용어로 표현하고, 예를 들어, ‘사용 가능하다’, ‘할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주하며 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함
- ☐ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외됨
- ☐ 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 주관기관의 보완요청이 없는 한 수정·보완할 수 없음
- ☐ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해에 대한 배상책임을 져야 함
- ☐ 제안사는 제안요청서에 명시된 사항 이외의 제품이나 개발을 추가로 제안하거나 변경제안 가능하며, 이 경우 타당한 사유를 명시하여야 함
- ☐ 제안서(요약서, CD포함) 상에 회사명, 회사마크 등 제안사를 식별할 수 있는 내용을 표기할 수 없음

다. 제안 참여자격

- ☐ 본 사업의 개발이 가능한 정보기술을 보유한 법인으로서 아래 각호의 1에 해당하는 자(주 제안사에 적용)
 - 한국전산원 공고 내용 참조
- ※ 컨소시엄 구성원의 경우, 동일 과제의 타 컨소시엄에 참여할 수 없음
- ※ 제안요청 설명회에 참여하지 않아 발생하는 불이익은 발주기관에서 책임지지 않음

라. 제안서 작성지침

1) 제안개요

- ☐ 배경 및 목적
 - 본 사업의 제안요청서를 검토한 후 제안사가 이해하는 사업추진 배경, 사업추진 목표 및 제안동기를 제시
- ☐ 수행범위
 - 제안사에서 수행하게 될 본 프로젝트의 대상 업무범위와 추진과제 및 과제별 수행내역에 대하여 간략히 기술

☐ 사업 추진 전략

- 본 사업의 성공적 추진을 위한 구체적이고 합리적인 추진전략 등을 제시

☐ 제안의 특징 및 장점

- 제안사가 제출한 제안의 특징 및 장점을 간략하게 기술

☐ 기대 효과

- 본 프로젝트의 수행결과로 예상되는 기대효과를 제시

2) 제안업체 일반

- ※ 컨소시엄인 경우 컨소시엄 구성원도 동일한 내용을 작성하여 제출

☐ 제안사 소개

- 제안회사 설립 및 이후의 연혁 등을 제시

☐ 조직 및 인원

- 제안회사의 조직도 및 조직별 기능을 제시하고 보유인력의 기술수준을 제시. 특히 본 사업과 관련된 조직 및 인원은 구체적으로 기술함

☐ 최근 3년간 재무상태

- 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시
- 자기자본비율 ($\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}}$), 유동비율 ($\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}}$), 매출순이익율 ($\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액}}$),
대차 대조표, 손익계산서 등 경영자료는 제안서와 별도로 제출할 것

☐ 주요 사업내용 소개

- 제안사의 주요사업 내역을 분야별로 구분하여 제시함. 특히 본 사업과 관련된 사업내용은 구체적으로 기술함

☐ 사업실적

- 최근 3년 간 유사분야 프로젝트 수행 경험 및 실적('2000. 9. 1 이후)
- 유사용역 수행실적은 용역비 30억원 이상의 대표적인 정보화사업에 대한 실적을 제시하여야 하며, 용역발주기관의 확인서가 첨부된 것만 인정 (용역발주기관의 확인서는 제안서와 별도로 제출할 것)

3) 제안내용

☐ 사업의 이해

- 주관기관의 주요 업무, 시스템, 네트워크 등에 대한 제안사의 이해

☐ 재해복구체제 구축방안

- 주관기관의 요구사항을 만족하는 구축전략 및 방안 제시
- 주관기관의 요구사항을 만족하는 목표시스템의 구성도 및 구성체계 제시
- ☐ 재해복구계획 수립방안
 - 재해복구 계획수립 및 운영절차에 관해 제시
- ☐ 운영관리정책 수립방안
 - 복구시스템에 대한 방안 수립 및 제시

4) 사업관리 부문

- ☐ 사업수행조직
 - 본 사업을 수행할 조직체계 및 조직 단위별 업무분장 내역을 제시
 - 본 사업 추진을 위한 제안사 및 협력회사의 지원을 포함한 추진조직도 제시
- ☐ 일정계획
 - 사업 수행 절차에 따른 전체 추진일정과 단계별 세부 추진일정을 제시
 - 제안된 방법론에 의거 본 프로젝트에 적용하게 될 단계별 수행 공정과 추진일정 및 산출물의 관계를 일목요연하게 알 수 있도록 제시
 - 추진일정에는 보고서 제출시기 등 포함
- ☐ 프로젝트관리
 - 사업 수행에 대한 관리 방안 제시
 - 위험요소 관리방안
 - 프로젝트 환경 미흡, 인력변경 등 프로젝트 수행과정에서 발생할 수 있는 위험 요인에 대한 관리방안을 제시
- ☐ 품질보증계획
 - 개발업무의 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시
 - 제안사가 보유하고 있는 품질보증 관련 국내외 인증은 별첨으로 제시

5) 지원부문

- ☐ 교육훈련 및 기술이전
 - 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 및 유지보수 요원에 대한 기술이전계획을 제시
- ☐ 유지보수
 - 장애처리절차, 유지보수체제 등 유지보수를 위한 종합적인 방안 제시
- ☐ 기밀보안
 - 기밀보안 대책, 프로젝트 참여요원에 대한 보안의식 고취, 참여인력의 이직에 대한 대처방안, 저작권 존중 방안 등에 대하여 기술

☐ 기타 지원사항

- 본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술

6) 기타

- 위 항목에서 제시되지 않은 내용으로서 제안사가 사업 수행을 위하여 필요하다고 판단하여 제안하고자 하는 내용
 - 제안 사유 및 근거 제시

□ 제안서 목차

작성 항목	세부 목차
I. 제안 개요	1. 배경 및 목적 2. 수행 범위 3. 사업 추진 전략 4. 제안의 특징 및 장점 5. 기대효과
II. 제안업체 일반	1. 제안사 소개 2. 조직 및 인원현황 3. 최근 3년간 재무상태 4. 주요 사업내용소개 5. 사업실적
III. 제안내용	1. 사업의 이해 2. 재해복구체제 구축방안 3. 재해복구계획 수립방안 4. 운영관리정책 수립방안
IV. 사업관리부문	1. 사업수행조직 2. 일정계획 3. 프로젝트관리 4. 품질보증
V. 지원부문	1. 교육훈련 및 기술이전 2. 유지보수 3. 기밀보안 4. 기타 지원사항
VI. 기타	
별첨 : 가격제안서	

※ 조달청에서 명시적으로 요구한 사항은 조달청 요구에 따르되, 그외 전반적인 제안서 작성 요령은 한국전산원 홈페이지(<http://itprogram.nca.or.kr>)의

[정보화지원사업/자료실]에 게재된 정보화사업관리방안 중 제안서 작성 지침을 적용

※ 기타 정하지 않은 사항은 한국전산원 정보화지원사업 사업관리요령에 따른다.

4. 제안 안내사항

☐ 입찰서류 및 제안서 제출 안내

- 제출기한 : 입찰공고 참조
- 제안요청설명회 : 입찰공고 참조
- 제출장소 : 입찰공고 참조
- 입찰서류(입찰공고문 참조)
 - 제안서 및 제안요약서 각 12부(제안서 본문 및 요약이 수록된 CD 3매)
 - 입찰참가신청서 1부
 - 법인인감증명서 및 사용인감계 1부
 - 국세 및 지방세 완납증명서 1부
 - 가격입찰서 1부(입찰평가 당일 개봉, 봉합 날인하여 제출)
 - 입찰보증금(입찰금액의 5/100 이상)
 - ※ 현금 또는 소프트웨어개발촉진법에 의해 정보통신부장관이 공고한 공제사업 기관이 발행한 보증서 등 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조의 규정에 의한 보증서
 - ※ 입찰보증금은 입찰참가시 주관기관에 제출하며, 낙찰자가 계약체결을 하지 않는 경우 전담기관에 귀속됨
 - 사업자등록증 사본 1부
 - 컨소시엄인 경우
 - 공동수급표준협정서 1부
 - 합의각서 1부
 - 컨소시엄 구성원의 사업자등록증 사본 각 1부
 - ※ 컨소시엄 구성원의 경우, 동일 과제의 타 컨소시엄에 참여할 수 없음
- 제출방법
 - 제안서는 입찰서류를 구비한 후 대표자의 인감으로 날인하여 직접제출
 - 제출기한(입찰당일 시간엄수) 내에 미제출시는 제안의사가 없는 것으로 처리하고, 제반 자료는 일체 반환하지 않음
 - 제안요청서에 대한 의문사항은 반드시 전화 또는 방문하여 질의하며, 응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못함
- 제안관련 문의사항
 - 문 의 처 : 조달청 정보기획과
 - 전화번호 : 042)481-7142, 7507

☐ 제안평가 설명회

- 제안서 내용의 검토를 위해 추후 주관기관이 지정하는 장소에서 제안서와 관련된 평가 설명회를 실시할 수 있음

○ 제안평가 설명회 시간은 발표 20분, 질의응답 20분, 참여인원 7명 이내로 함

○ 제안설명에 사용하는 장비는 제안사에서 직접 설치하여 사용함

□ 제안사 준수사항

○ 보안 유지

- 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안되며, 주관기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함
- 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용하여서는 아니됨
- 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

○ 제안서의 효력

- 제안서에 명시된 내용은 협상시 주관기관의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖음. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함
- 주관기관은 협상시 추가제안 및 추가자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖음
- 주관기관의 조치나, 기타의 불가항력 환경변화로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못함
- 제안서에 대한 해석상 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정함
- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시·실격처리·감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음
- 추가자료 요청시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시의 불이익은 제안업체가 책임을 짐(제안서 검토 후 추후 통보)

○ 기타사항

- 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 제안사가 부담함
- 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함
- 제안서에 명시된 참여기술자는 주관기관의 승낙없이 용역수행중 임의로 교체할 수 없음
- 제안서 평가는 주관기관의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않음
- 주관기관은 본 제안요청서 등에 포함된 정보에 대한 정확성을 위하여 노력하였으나, 각 제안사는 가능한 한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로

확인할 것을 권고함

※ 주관기관은 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 않음

5. 사업자 선정방식

☐ 기본방침 및 적용규정

○ 기본방침

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여, 공개경쟁에 의한 많은 사업자에게 참여 기회 부여하여 우수 기술보유 사업자를 선정

○ 적용규정

- 국가를당사자로하는계약에관한법률, 동 시행령 및 동 시행규칙
- 소프트웨어사업의협상에의한계약체결기준(정보통신부 훈령 제184호)
- 정보화지원사업 관리요령(정보통신부)
- 정보화지원사업 관리지침(한국전산원)
- 소프트웨어기술성평가기준(정보통신부 고시 제1997-9호)
- 소프트웨어기술성평가기준개정(정보통신부 고시 제1999-62호)

☐ 입찰 및 낙찰방식

○ 입찰 및 낙찰자 결정방식

- 일반 공개경쟁 입찰, 협상에 의한 계약체결
 - 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제43조(협상에 의한 경쟁입찰) 및 정보통신부 훈령 제184호 소프트웨어사업의협상에의한계약체결기준을 적용함
- 본 사업에 응찰하고자 하는 제안사는 제안요청서에 따라 제안서(가격 입찰서 포함)를 작성하여 조달청에 제출
- 본 용역의 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하여 평가하고 적절한 품질을 보장할 수 있도록 기술평가의 비중을 100분의 80으로 하고 가격 평가의 비중은 100분의 20으로 함
- 제안서 평가는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 정형화된 평가 항목 및 배점에 따라 평가함
- 협상절차 및 낙찰자 결정 방식
 - 접수된 제안서에 대한 공정한 기술평가를 위하여 내·외부 전문가로 평가위원회를 구성하여 소프트웨어기술성 평가기준에 의하여 평가를 실시하며, 기술·가격 평가결과 상위점수 순으로 본 사업에 가장 유리하다고 인정되는 자를 우선 협상대상자로 선정
 - 상순위 업체와 합의가 이루어지면 하순위 업체와 추가협상 생략

· 사업자 선정결과는 서면으로 통보하며, 미선정업체에 대한 통보는 생략

○ 평가절차

- 기술평가위원회의 개별적인 제안서 평가
- 평가항목에 대한 등급 부여와 이에 따른 산술적 평가
- 각 평가위원의 가중합 평가 결과를 취합하여 제안사별 점수 계산
- 기술점수가 100점 만점의 70점 미만일 경우 협상대상자에서 제외
- 종합점수가 상위 3개 업체만 협상대상자격 부여

○ 평가방법

<기술평가>

- 총점 100점 기준으로 각 평가항목에 대한 점수를 합산하여 평가
- 평가항목별 점수계산
 - 점수계산은 소수점 이하 2자리까지 산정 후 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 산출
- 기술평가 최종점수 산출
 - 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고, 나머지 평가위원들의 점수를 평균하여 획득점수를 산출
 - 점수계산은 소수점 이하 2자리까지 산정 후 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 산출

<가격평가>

- 평가방법

$$\text{최저입찰가격/협상대상자가격} \times \text{가격평가비율}(20\%) \times 100$$

※ 최저입찰가격 : 협상대상자로 선정된 업체의 입찰가격 중 최저가격

<기술·가격 최종점수 산출>

- 기술평가를 환산한 점수(기술평가 획득점수 $\times$ 0.8)와 가격평가 점수를 합산하여 최종점수 산출

□ 기술제안서 평가항목 및 배점

대항목	중항목	평가요소	배점한도	비고
합 계			100	
사업수행 기술 (60)	관련분야에서의 사업수행경험	- 백업센터 구축 실적 건수 - 백업센터 구축 규모 - 백업센터 운영관련 경험 - 타사들과의 공동 프로젝트 경험	10	
	대상 업무의 이해도	- 문제 파악의 정확성 - 백업 대상업무 및 시스템 이해의 완전성 - 제안요청서와의 일치성	7	
	사업수행전략	- 제안전략의 창의성 - 기술혁신성 - 제약조건들의 고려여부 - 제안방안의 적정성·합리성 - 최신첨단기술의 활용 및 달성가능성 - 백업센터 구축 추진방법의 타당성 - 타 시스템과의 연계방안 및 활용방안 - 관련기관 협조방안	12	
	기능 및 성능	- 기능요구 충족도 - 성능요구 충족도 - 운용요구 충족도 - 목표의 부합성 - 백업센터 구축 내용의 명확성 - 백업센터 운영의 효율성, 안정성 - 국제/국내 표준의 준수	15	
	시험운영	- 시험운영 방법 - 시험운영 내용 및 일정 - 시험운영 조직	6	
	사업수행 방법론	- 사업수행절차 - 사업수행방법론 - 문서화 대책 - 자료관리방안 - 타 프로젝트에의 파급효과	5	
	기반시설	- 기반설비기능의 충족도 - 기반설비기능의 확장성 및 안정성 - 기반설비기능의 기타부수항목	5	

대항목	중항목	평가요소	배점한도	비고
조직·관리 기술 (23)	사업수행능력	- 대외인지도 - 재무구조(자기자본 및 유동자산 비율) - 신용도 - 자체 사업수행기술 보유 - 사업책임자의 현행 업무량 평가 - 분야별 책임자 경력	5	
	사업수행조직	- 사업수행팀 편성체계 - 사업수행팀 참여 인원수 - 사업수행참여요원 기술수준 (학력, 경력, 자격증 등 이력서 첨부) - 사업수행 참여요원의 관련 프로젝트 및 신기술 수행실적 - 인적구성의 적정성 - 관련 전문가의 참여도 및 활용성 - 참여인력의 평균근속 년수	10	
	품질보증 및 사후관리 방안	- 품질보증기준 준수 - 품질보증 조직체계 - 국제/국내 품질인증 획득 - 제안방안의 사후관리 대책	3	
	관리방법론	- 문서화계획 및 형상관리방안 - 중간산출물 제작계획 - 진척관리 - 비용집행계획 - 위험관리 - 기타 자원관리	3	
	일정계획	- 사업수행단계의 적정성 - 기간설정 및 추진일정의 타당성 - 최종목표 달성가능성 - 소요자원 분배계획 - 중간목표 정의의 타당성	2	

대항목	중항목	평가요소	배점한도	비고
지원/기술 (10)	교육훈련	- 기술이전 및 교육훈련의 방법과 내용 - 교육훈련의 일정 - 교육훈련의 조직 - 사용자 지침서 등 교육자료 제공계획	2	
	유지보수방안	- 기능수정 및 확장방안 - 성능조율 방안 - 기술발전에 대한 고려 - 유지보수 조직 및 전략 - 사고대응책 - 발주자와의 협력관계	4	
	기밀보안	- 기밀보장의 확실성 - 이직율에 따른 대처 방안 - 저작권존중여부	2	
	지원사항	- 사업수행에 필요한 지원사항	2	
전문업체 참여 및 상호협력 (7)	전문업체 참여 및 상호협력	- 전문기술 중소기업 참여 및 참여업체의 전문성 여부 - 중소기업 보호·육성을 위한 법령 준수 여부	7	

※ 소프트웨어기술성평가기준(정보통신부 고시 제1997-9호, 제1999-62호)을 바탕으로
본 사업에 적합한 내용으로 재구성함.